

应用泛函分析习题集

参考书: 步尚全《泛函分析基础》

作者：ζ(2)

时间：January 3, 2026

版本：1.0

Springer

Don’t just read it;fight it!——Paul R. Halmos

目录

第 1 章 度量空间 **2**
1.1 度量空间的定义及例子 2
1.2 开集和闭集 3
1.3 收敛性、完备性及紧性 6
1.4 Banach 不动点定理及其应用 9

第 2 章 赋范空间 **13**
2.1 线性空间和基 13
2.2 赋范空间和 Banach 空间 14
2.3 有限维赋范空间 15
2.4 有界线性算子 17

第 3 章 内积空间和 Hilbert 空间 **23**
3.1 内积空间 23
3.2 正交补及正交投影 29
3.3 标准正交集与标准正交基 30
3.4 Hilbert 空间上有界线性泛函的表示 31

第 4 章 赋范空间中的基本定理 **35**
4.1 Hahn-Banach 定理 35
4.1.1 线性泛函的延拓定理 35
4.1.2 几何形式——凸集分离定理 38
4.2 一致有界定理 40
4.3 强收敛与弱收敛 41
4.4 开映射定理和闭图像定理 43
4.4.1 开映射定理 43
4.4.2 闭图像定理 45
4.5 在逼近论中的应用 48

前言

从有限的尘埃中抽身，我们走向那无穷维度的荒原. 在那里，点不再是孤立的坐标，而是一首首流动的弦歌，一个具象的函数.

范数丈量着虚空的距离，完备性筑起坚实的城墙. 在 Banach 的森林里，每一个序列的追逐，终会归于宁静的故乡.

看那算子的手，如何将一个世界映射入另一个世界. 线性是贯穿始终的脊梁，有界是温柔约束的边界.

当你在 Hilbert 的海洋里远航，Riesz 的笔触划破了深邃的苍茫: 他低语——每一个灵魂的呼唤 (泛函)，都能在空间里找到唯一的、共鸣的影像. 那对偶的映射，是跨越虚无的桥梁，让抽象的律动，化作内积的微光.

不要畏惧那些冷峻的定义，那不过是给无限披上的外衣. 当你解开一道道紧致的谜题，你会听见，在算子谱系的深处，物理的雷鸣与数学的寂静，正共振出宇宙最底层的旋律.

笔尖跃动吧，在这无垠的变换之间.

$\zeta(2)$

2025 年 12 月于北京

第 1 章 度量空间

内容提要

- 度量空间的定义及例子 1.1
- 开集和闭集 1.2
- 收敛性、完备性及紧性 1.3
- Banach 不动点定理及其应用 1.4

1.1 度量空间的定义及例子

定义 1.1 (度量空间)

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集，$\mathscr{X}$ 叫做度量空间，是指在 $\mathscr{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数 $\rho(x,y)$，满足下列三个条件:

(1) (非负性)$\rho(x,y)\geq 0$，而且 $\rho(x,y)=0$，当且仅当 $x=y$;

(2) (对称性)$\rho(x,y)=\rho(y,x)$;

(3) (三角不等式)$\rho(x,z)\leq \rho(x,y)+\rho(y,z)$ $(\forall x,y,z\in\mathscr{X})$.

这里 ρ 叫做 $\mathscr{X}$ 上的一个距离，以 ρ 为度量的度量空间 $\mathscr{X}$ 记为 $(\mathscr{X},\rho)$.

例 1.1 Euclidean 距离 $\rho(x,y)=|x-y|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量.

例 1.2 $\rho_1(f,g)=\int_0^1 |f(x)-g(x)|\mathrm{d}x$ 和 $\rho_\infty(f,g)=\sup\limits_{0\leq x\leq 1}|f(x)-g(x)|$ 都是 $[0,1]$ 上的连续函数空间上的度量.

例 1.3 (平凡的例子) 设 X 是一个非空的集合，定义如下的度量:

$$d_0(x,y)=\begin{cases}0, x=y\\ 1, x\neq y\end{cases}$$

使用集合的操作，我们可以从原有的度量空间构造出新的度量空间. 设 (X,d) 是度量空间，A 是 X 的非空子集. 若对于 A 中的任意两点 $x,y\in A$，规定

$$d_A(x,y)=d(x,y)$$

则 (A,d_A) 是度量空间，称为 (X,d) 的一个子空间. 用这种方法可以给出无穷多的例子.

例 1.4 Descartes 乘积也是一个常用的构造方式. 设 $(X_1,d_1),(X_2,d_2)$ 是两个度量空间，集

$$X=X_1\times X_2=\{(x_1,x_2):x_1\in X_1,x_2\in X_2\}$$

是 X_1,X_2 的乘积空间. 在 X 上可以赋予多个合理的度量，例如我们可以用以下三个式子之一来定义度量:

$$d_2((x_1,x_2),(y_1,y_2))=\sqrt{d_1^2(x_1,y_1)+d_2^2(x_2,y_2)}$$

$$d_1((x_1,x_2),(y_1,y_2))=d_1(x_1,y_1)+d_2(x_2,y_2)$$

$$d_\infty((x_1,x_2),(y_1,y_2))=\max\{d_1(x_1,y_1),d_2(x_2,y_2)\}$$

✍ **练习 1.1** 设 X 为由 0 和 1 构成的三元序组之集，即

$$X=\{(a_1,a_2,a_3):a_i=0\text{或者}a_i=1\}$$

若 $x,y\in X$，定义 $d(x,y)$ 为 x 和 y 不同分量的个数. 求证:d 为 X 上的度量. 是否可在 n 元序组之集 $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n):a_i=0\text{或}a_i=1\}$ 上定义类似的度量?

证明.(1) $d(x,y)\geq 0$，而且 $d(x,y)=0$，当且仅当 $x=y$;

(2) $d(x,y)=d(y,x)$;

(3) (i) 若 $d(x,z)=0$，则根据 (1)，$d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)$ 显然成立.

(ii) 若 $d(x,z)=1$，假设 $d(x,z)>d(x,y)+d(y,z)$，则 $d(x,y)=d(y,z)=0$，则根据 (1) 可知，$x=y=z$，而这与 $d(x,z)=1$ 矛盾，故 $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)$.

(iii) 若 $d(x,z)=2$，不妨设 x,z 的前两个分量不同，记为 x_1,z_1，另外 y 的前两个分量记为 y_1，显然 $2=d(x_1,z_1)\leq d(x_1,y_1)+d(y_1,z_1)$，那么 $d(x,z)=d(x_1,z_1)\leq d(x_1,y_1)+d(y_1,z_1)\leq d(x,y)+d(y,z)$.

(iv) 若 $d(x,z)=3$，不妨设 $x=(0,0,0),z=(1,1,1)$，无论 y 怎么取，都有 $d(x,z)=d(x,y)+d(y,z)$ 成立.

综上，d 为 X 上的度量. 可在 n 元序组之集 $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n):\ a_i=0$或$a_i=1\}$ 上定义类似的度量. ■

1.2 开集和闭集

定义 1.2 (开集和闭集)

一个集合 $E\subset X$ 是开的，如果对每个 $x\in E$，存在 $r>0$，使得 $B(x,r)\subset E$；是闭的，如果它的补集是开的.

定义 1.3 (闭包)

所有闭集 $F\supset E$ 的交是包含 E 的最小闭集，它叫做 E 的闭包，记作 $\overline{E}$.

定义 1.4 (稠密、可分)

设 (X,d) 为度量空间，称 $M\subset X$ 为 X 的稠密子集，如果 $\overline{M}=X$(例如，$\mathbb{Q}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个可数稠密子集). 称 X 为可分度量空间，如果 X 有至多可数的稠密子集.

命题 1.1

设 E 是一个可分度量空间，$F\subset E$ 是任意子集，那么 F 也是可分的.

例 1.5 Sobolev 空间 $W^{1,p}(I)$ 定义为

$$W^{1,p}(I)=\left\{u\in L^p(I);\exists g\in L^p(I)\text{使得}\int_I u\varphi'=-\int_I g\varphi,\forall\varphi\in C_c^1(I)\right\}$$

对 $u\in W^{1,p}(I)$ 我们记 $u'=g$. 那么 $W^{1,p}$ 是一个 Banach 空间对 $1\leq p\leq\infty$ 成立，并且对 $1\leq p<\infty$ 它是可分的.

证明.(a) 设 $\{u_n\}$ 为 $W^{1,p}$ 中的一个 Cauchy 列，则 $\{u_n\},\{u_n'\}$ 都是 L^p 中的 Cauchy 列. 这说明 u_n 收敛到 L^p 中的某个极限 u，u_n' 收敛到 L^p 中的某个极限 g. 我们有

$$\int_I u_n\varphi'=-\int_I u_n'\varphi,\forall\varphi\in C_c^1(I)$$

取极限，得到

$$\int_I u\varphi'=-\int g\varphi,\forall\varphi\in C_c^1(I)$$

那么 $u\in W^{1,p},u'=g$，并且 $||u_n-u||_{W^{1,p}}\to 0$.

(b) 线性算子 $T:W^{1,p}\to E$ 定义为 $Tu=[u,u']$ 是一个从 $W^{1,p}$ 到 E 的等距. 显然，乘积空间 $E=L^p(I)\times L^p(I)$ 是可分的. 那么 $T(W^{1,p})$ 也是可分的 (命题1.1). 于是，$W^{1,p}$ 是可分的. ■

✍ **练习 1.2** 设 (X,d) 为度量空间，$M\subset X$ 为非空子集. 若 $x\in X$，令

$$\rho(x,M)=\inf_{y\in M}d(x,y)$$

求证:

(1) 任给 $x,y\in X$ 有

$$|\rho(x,M)-\rho(y,M)|\leq d(x,y)$$

(2) $x\in\overline{M}$ 当且仅当 $\rho(x,M)=0$.

(3) 若 M 为闭集，则 $x \notin M$ 当且仅当 $\rho(x, M) > 0$.

证明.(1) $\forall x, y \in X$，有

$$\begin{aligned}\rho(x, M) &= \inf\{d(x, z) \mid z \in M\} \\ &\leq \inf\{d(x, y) + d(y, z) \mid z \in M\} \\ &= d(x, y) + \inf\{d(y, z) \mid z \in M\} \\ &\leq d(x, y) + \rho(y, M)\end{aligned}$$

即

$$\rho(x, M) - \rho(y, M) \leq d(x, y)$$

根据 x 和 y 的对称性，得

$$\rho(y, M) - \rho(x, M) \leq d(x, y)$$

故

$$|\rho(x, M) - \rho(y, M)| \leq d(x, y)$$

(2) (充分性) 反证法. 如果 $x \notin \overline{M}$, 因为 $(\overline{M})^c$ 是开的, 存在 $r > 0$ 使得 $B(x, r) \subset (\overline{M})^c \subset M^c$, 即 $B(x, r) \cap M = \varnothing$，那么 $\rho(x, M) > 0$，矛盾.

(必要性) 反证法. 如果 $\rho(x, M) > 0$，则 $B(x, r) \cap M = \varnothing$，那么 $B(x, r)^c$ 是一个包含 M 但不包含 x 的闭集，所以 $x \notin \overline{M}$，矛盾.

(3) 若 M 为闭集，则 $\overline{M} = M$，根据 (2) 立得结论. ■

✍ **练习 1.3** 设 $B[a, b]$ 为定义在 $[a, b]$ 上的所有有界函数. 若 $x, y \in B[a, b]$，定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{t \in [a,b]} |x(t) - y(t)|$$

求证:$B[a, b]$ 是不可分度量空间.

证明. 考虑 $[a, b]$ 的不可数子集 $X \subseteq [a, b]$. 对于每个 $c \in X$，定义一个特征函数 $\chi_c \in B[a, b]$ 如下:

$$\chi_c(t) = \begin{cases} 1, & t = c \\ 0, & t \neq c \end{cases}$$

函数族 $\{\chi_c\}_{c \in X}$ 是一个不可数集合.

对于任意两个不同的 $c, d \in X$，$d_\infty(\chi_c, \chi_d) = \sup\limits_{t \in [a,b]} |\chi_c(t) - \chi_d(t)| = 1$. 因为在 $t = c$ 或 $t = d$ 时，函数值之差的绝对值为 1.

假设 $B[a, b]$ 是可分的, 则存在一个可数稠密子集 D. 对于每一个 χ_c, 都存在一个 $f \in D$ 使得 $d_\infty(\chi_c, f) < 1/2$. 根据三角不等式，这会导致矛盾: 如果 χ_c 和 χ_d 都与同一个 $f \in D$ 距离小于 $1/2$，那么 $d_\infty(\chi_c, \chi_d) \leq d_\infty(\chi_c, f) + d_\infty(f, \chi_d) < 1/2 + 1/2 = 1$，但这与我们计算出的 $d_\infty(\chi_c, \chi_d) = 1$ 矛盾. 因此，$B[a, b]$ 是不可分度量空间. ■

✍ **练习 1.4** 设 $C^1[a, b]$ 为闭区间 $[0, 1]$ 上连续可导实函数的全体，若 $x, y \in C^1[a, b]$，令

$$d(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \max_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|$$

求证: 有理系数多项式之集在 $C^1[0, 1]$ 中稠密，进而证明 $C^1[0, 1]$ 为可分度量空间.

解 $\forall x(t) \in C^1[0, 1]$，则 $x'(t) \in C[0, 1]$. 根据 Weierstrass 定理，存在实系数多项式 $p(x)$，使得

$$\max_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - p(t)| < \frac{\varepsilon}{4} \tag{1}$$

设 $q(t) = \int_0^t p(\tau)\mathrm{d}\tau + x(0)$，则 $q'(t) = p(t)$，且 $q(t)$ 是多项式，满足

$$\begin{aligned}x(t) - q(t) &= \left(\int_0^t x'(\tau)\mathrm{d}\tau + x(0)\right) - \left(\int_0^t p(\tau)\mathrm{d}\tau + x(0)\right) \\ &= \int_0^t (x'(\tau) - p(\tau))\mathrm{d}\tau\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\max_{0\le t\le 1}|x(t)-q(t)| &= \max_{0\le t\le 1}\left|\int_0^t (x'(\tau)-p(\tau))\mathrm{d}\tau\right| \\ &\le \int_0^1 \max_{0\le t\le 1}|x'(t)-p(t)|\mathrm{d}\tau \le \frac{\varepsilon}{4}\end{aligned} \tag{2}$$

由 (1)，(2)，对 $\forall x(t)\in C^1[0,1]$，存在多项式 $q(t)$，使得

$$d(x,q)=\max_{0\le t\le 1}|x(t)-q(t)|+\max_{0\le t\le 1}|x'(t)-q'(t)|<\frac{\varepsilon}{2}$$

故实系数多项式在 $C^1[0,1]$ 中稠密.

下面证 $(C^1[0,1],d)$ 可分. 考虑任意实系数多项式，对于 $q'(t)$，存在有理系数多项式 $g(t)$，使得

$$\max_{0\le t\le 1}|q'(t)-g(t)|<\frac{\varepsilon}{3} \tag{3}$$

设 $h(t)=\int_0^t g(\tau)\mathrm{d}\tau+C_0$，其中 C_0 是有理数，并且满足

$$|C_0-q(0)|<\frac{\varepsilon}{3}$$

则 $h(t)$ 是有理系数多项式. 并且

$$\begin{aligned}\max_{0\le t\le 1}|h(t)-q(t)| &= \max_{0\le t\le 1}\left|\left(\int_0^t g(\tau)\mathrm{d}\tau+C_0\right)-\left(\int_0^t q'(\tau)\mathrm{d}\tau+q(0)\right)\right| \\ &\le \max_{0\le t\le 1}\left|\int_0^t (g(\tau)-q'(\tau))\mathrm{d}\tau\right|+|C_0-q(0)| \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon\end{aligned} \tag{4}$$

由 (3)，(4)，得到

$$d(q,h)=\max_{0\le t\le 1}|q(t)-h(t)|+\max_{0\le t\le 1}|q'(t)-h'(t)|<\varepsilon$$

故有理系数多项式集在 $C^1[0,1]$ 中稠密.

又因为有理系数多项式集是可数集，故 $(C^1[0,1],d)$ 可分. ■

练习 1.5 在 $C[0,1]$ 上赋予度量 d_∞，考虑集合 $M=\{x\in C[0,1]:x(0)=1\}$. 求证:M 为闭集. 若在 $C[0,1]$ 上赋予度量 d_1，M 还是闭集吗? 证明你的结论.

解 在 $(C[0,1],d_\infty)$ 中，M 是闭集 $\Leftrightarrow \forall\{x_n\}\subset M$，且 $x_n\to x\in C[0,1]$，都有 $x\in M$. 因为 $x_n\in M$，则 $x_n(0)=1$. 因为 $x_n\to x(n\to\infty)$，则

$$\lim_{n\to\infty} d_\infty(x_n,x)=\lim_{n\to\infty}\max_{0\le t\le 1}|x_n(t)-x(t)|=0$$

则当 $t=0$ 时，有

$$\lim_{n\to\infty}|x_n(0)-x(0)|=0$$

即 $|1-x(0)|=0$，故 $x(0)=1$，即 $x\in M$，故 M 是闭集.

在 $(C[0,1],d_1)$ 中，M 不是闭集. 因为 $\exists\{x_n\}\subset M$，且 $x_n\to x\in C[0,1]$，但是 $x\notin M$.

考虑

$$x_n(t)=\begin{cases}1-nt, 0\le t<\dfrac{1}{n}\\ 0, \dfrac{1}{n}<t<1\end{cases}$$

以及 $x(t)\equiv 0,\forall t\in[0,1]$.

因为

$$d_1(x_n,x)=\int_0^1|x_n(t)-x(t)|\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{1}{n}}|1-nt-0|\mathrm{d}t=\frac{1}{2n}\to 0\ (n\to\infty)$$

故 $x_n\to x(n\to\infty)$. 但是，因为 $x(0)=0$，故 $x\notin M$. 故 M 不是闭集. ■

1.3 收敛性、完备性及紧性

定义 1.5 (完备)

度量空间 (X,ρ) 中的序列 $\{x_n\}$ 叫做 Cauchy 列，如果当 $n,m\to\infty$ 时有 $\rho(x_n,x_m)\to 0$.X 的一个子集 E 叫做完备的，如果 E 中的每个 Cauchy 列收敛并且它的极限在 E 中. 例如，在 Euclidean 度量下，$\mathbb{R}^n$ 是完备的，但 $\mathbb{Q}^n$ 不完备.

♣

✍ **练习 1.6** 设 $C^1[a,b]$ 为闭区间 $[0,1]$ 上连续可导实函数的全体，若 $x,y\in C^1[a,b]$，令

$$d(x,y)=\max_{0\le t\le 1}|x(t)-y(t)|+\max_{0\le t\le 1}|x'(t)-y'(t)|$$

求证:$(C^1[0,1],d)$ 为完备度量空间.

解 设 $\{x_n(t)\}$ 是 $(C^1[0,1],d_\infty)$ 中的 Cauchy 列，要证存在 $x(t)\in C^1[0,1]$，使得

$$d(x_n,x)\to 0\ \ (n\to\infty)$$

因为 $\{x_n(t)\}$ 是 Cauchy 列，故 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N>0$，当 $n,m>N$ 时，有

$$d(x_n,x_m)=\max_{0\le t\le 1}|x_n(t)-x_m(t)|+\max_{0\le t\le 1}|x_n'(t)-x_m'(t)|<\varepsilon \tag{1}$$

根据 (1)，得到

$$\max_{0\le t\le 1}|x_n(t)-x_m(t)|<\varepsilon$$

故 $\{x_n(t)\}$ 为 $(C[0,1],d_\infty)$ 中的 Cauchy 列.

因为 $(C[0,1],d_\infty)$ 完备，故存在 $x(t)\in C[0,1]$，使得

$$\max_{0\le t\le 1}|x_n(t)-x(t)|<\varepsilon \tag{2}$$

且 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x(t)$.

再由 (1)，有

$$\max_{0\le t\le 1}|x_n'(t)-x_m'(t)|<\varepsilon$$

则 $\{x_n'(t)\}$ 是 $(C[0,1],d_\infty)$ 中的 Cauchy 列，故存在 $y(t)\in C[0,1]$，使得

$$\max_{0\le t\le 1}|x_n'(t)-y(t)|<\varepsilon \tag{3}$$

并且 $x_n'(t)$ 一致收敛到 $y(t)$.

根据函数列一致收敛的性质，有

$$y(t)=\lim_{n\to\infty}x_n'(t)=(\lim_{n\to\infty}x(t))'=x'(t) \tag{4}$$

根据 (1)(2)(3)(4)，则 $x(t)\in C^1[0,1]$，并且

$$\max_{0\le t\le 1}|x_n(t)-x(t)|+\max_{0\le t\le 1}|x_n'(t)-x'(t)|<2\varepsilon\ \ (n\to\infty)$$

即 $d(x_n,x)\to 0\ \ (n\to\infty)$. 故 $(C^1[0,1],d)$ 完备. ■

✍ **练习 1.7** 若 $x,y\in\mathbb{R}$，设 $d(x,y)=|\arctan x-\arctan y|$. 求证:$(\mathbb{R},d)$ 不为完备度量空间.

解. 当 $x_n=n$ 时，$\{x_n\}$ 没有极限但是为一个 Cauchy 列: 因为对于任意的 $n>m>\cot\varepsilon$，有

$$d(m,n)=\arctan n-\arctan m=\arctan\frac{n-m}{1+mn}<\arctan\frac{1}{m}<\varepsilon$$

■

✍ **练习 1.8** c_0 为完备度量空间: 考虑 l^∞ 的完备子空间 $(c_0,d_\infty|_{c_0\times c_0})$

$$c_0=\left\{\{x_n\}\in l^\infty:\lim_{n\to\infty}x_n=0\right\}$$

证明 c_0 为完备度量空间.

证明. 由于 l^∞ 为完备的，要证 c_0 完备，只要证明 c_0 为 l^∞ 的闭子集. 设

$$x^{(n)} \in c_0, x^{(n)} \to x \in l^\infty$$

且

$$x^{(n)} = \left\{x_m^{(n)}\right\}, x = \{x_m\}$$

由 $x^{(n)} \to x$ 知，任给 $\varepsilon > 0$，存在 $N \geq 1$，使得 $d_\infty(x^{(N)}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$，即只要 $m \geq 1$，就有 $|x_m^{(N)} - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$. 而 $x^{(N)} \in c_0$，即 $\lim\limits_{m\to\infty} x_m^{(N)} = 0$，因此存在 $m_0 \geq 1$，任给 $m \geq m_0$，有 $|x_m^{(N)}| < \frac{\varepsilon}{2}$. 此时有

$$|x_m| \leq |x_m - x_m^{(N)}| + |x_m^{(N)}| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这就证明了 $x \in c_0$. 因此，c_0 为完备度量空间. ■

命题 1.2

完备度量空间的闭子集完备，任意度量空间的完备子集是闭的.

证明. 如果 X 完备，$E \subset X$ 是闭的，并且 $\{x_n\}$ 是 E 中的一个 Cauchy 列，则 $\{x_n\}$ 的极限在 X 中，$X \in \overline{E} = E$. 如果 $E \subset X$ 完备并且 $x \in \overline{E}$，E 中有一个序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x.$\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，所以它的极限在 E 中，因此 $E = \overline{E}$. ■

✍ **练习 1.9** 在 $C[a,b]$ 上赋予度量 d_∞，设 $Y = \{x \in C[a,b] : x(a) = x(b)\}$. 求证:$Y$ 为 $C[a,b]$ 的完备度量子空间.

解 因为 $(C[a,b], d_\infty)$ 完备，只要证明 Y 是 $C[a,b]$ 的闭子集，即 $\forall \{x_n\} \subset Y$，且 $x_n \to x \in C[a,b]$，都有 $x \in Y$. 因为 $\{x_n\} \subset Y$，则

$$x_n(a) = x_n(b) \tag{1}$$

因为 $x_n \to x\ (n \to \infty)$，故

$$\lim_{n\to\infty} d_\infty(x_n, x) = \lim_{n\to\infty} \max_{a\leq t\leq b} |x_n(t) - x(t)| = 0$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n(a) - x(a)| = 0$，并且 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n(b) - x(b)| = 0$.

由 (1) 式，知 $x(a) = x(b)$，故 $x \in Y$. 因此，Y 是 $C[a,b]$ 的闭子集，从而 Y 为 $C[a,b]$ 的完备度量子空间. ■

✍ **练习 1.10** 设 (X,d) 为度量空间，$M \subset X$ 为非空子集. 求证: 若 M 为紧集，则存在 $x_0, y_0 \in M$，使得 $\operatorname{diam}(M) = d(x_0, y_0)$.

解 因为 $\operatorname{diam}(M) = \sup\limits_{x,y\in M} d(x,y)$，则根据上确界的充要条件，对 $\forall n, \exists x_n, y_n \in M$，使得

$$\operatorname{diam}(M) - \frac{1}{n} < d(x_n, y_n) \leq \operatorname{diam}(M) \tag{1}$$

因为 M 是紧集，则 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$，使得

$$x_{n_k} \to x_0 \in M, k \to \infty$$

$\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$，使得

$$y_{n_k} \to y_0 \in M, k \to \infty$$

则由 (1) 式，有

$$\operatorname{diam}(M) - \frac{1}{n_k} < d(x_{n_k}, y_{n_k}) \leq \operatorname{diam}(M)$$

令 $k \to \infty$，得

$$\operatorname{diam}(M) \leq d(x_0, y_0) \leq \operatorname{diam}(M)$$

故 $\operatorname{diam}(M) = d(x_0, y_0)$. ■

定义 1.6 (列紧、自列紧)

设 $(\mathscr{X},\rho)$ 是一个度量空间，A 为其一子集. 称 A 是列紧的，如果 A 中的任意点列在 $\mathscr{X}$ 中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到 A 中的点，则称 A 是自列紧 (紧) 的. 如果空间 $\mathscr{X}$ 是列紧的，那么称 $\mathscr{X}$ 为列紧空间.

定义 1.7 (完全有界性)

设 (X,d) 是度量空间. 如果对任意 $\varepsilon>0$，都存在有限多个半径为 ε 的球覆盖 X，则我们称 X 是完全有界的.

显然，任何完全有界的空间都是有界的，但反之则不然.

注 根据定义，度量空间 (X,d) 是完全有界的当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，存在有限集 $\{x_1,\cdots,x_{n(\varepsilon)}\}$ 满足 $\forall y\in X$，存在 $1\leq i\leq n(\varepsilon)$ 使得 $d(x_i,y)<\varepsilon$.

定义 1.8 (ε-网)

设 N 是度量空间 (X,d) 中的一个点集. 如果它满足 $\forall y\in X$，存在 $x\in N$ 使得 $d(x,y)<\varepsilon$，则我们称 N 为一个 ε-网. 如果一个 ε-网是有限集，则我们称之为一个有限 ε-网.

所以根据定义，我们有

命题 1.3 (完全有界 $\Longleftrightarrow$ 有限 ε-网)

一个度量空间 X 是完全有界的当且仅当对于任意 $\varepsilon>0,X$ 中都存在有限 ε-网.

事实上，对于度量空间，紧性蕴含完全有界性:

命题 1.4 (紧性 $\Longrightarrow$ 完全有界性)

如果度量空间 (X,d) 是紧的/列紧的，那么它是完全有界的.

证明. 若度量空间 (X,d) 是紧的，那么它必然也是完全有界的，因为对于任意 $\varepsilon>0$，集族 $\{B(x,\varepsilon)\mid x\in X\}$ 是 X 的开覆盖，必有一个有限的子覆盖.

若 (X,d) 是列紧的，反设存在 $\varepsilon>0$ 使得 X 不能被有限多个 ε-球覆盖. 任取 $x_1\in X$. 由于 $X\backslash B(x_1,\varepsilon)\neq\varnothing$，可以取到 $x_2\in X\backslash B(x_1,\varepsilon)$. 归纳地我们可以找到 $x_1,x_2,\cdots$ 使得

$$x_n\in X\backslash\bigcup_{i=1}^{n-1}B(x_i,\varepsilon),\quad\forall n$$

于是我们得到一个点列 $\{x_n\}$，满足

$$d(x_n,x_m)>\varepsilon,\quad\forall n\neq m$$

所以 $\{x_n\}$ 没有收敛子列. 矛盾. ■

命题 1.5

$\mathbb{R}^n$ 中的每个有界闭集是紧的.

定义 1.9 (拓扑)

设 X 是一个非空集.X 上的一个拓扑是 X 的一个子集族 $\mathcal{T}$，其中 X 包含 $\varnothing$ 和 X，并且对任意并和有限交封闭 (i.e. 如果 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{T}$，则 $\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha\in\mathcal{T}$，并且如果 $U_1,\cdots,U_n\in\mathcal{T}$，则 $\bigcap_1^n U_j\subset\mathcal{T}$). 偶对 $(X,\mathcal{T})$ 叫做一个拓扑空间. 如果 $\mathcal{T}$ 是明确的，我们将简单地称拓扑空间 X.

定义 1.10 (一些例子)

i. 如果 X 是任意非空集，$\mathcal{P}(x)$ 和 $\{\varnothing, X\}$ 都是 X 上的拓扑. 他们分别叫做离散拓扑和平凡 (或非离散) 拓扑.

ii. 如果 X 是一个无限集，$\{U \subset X : U = \varnothing 或 U^c 有限\}$ 是 X 上的一个拓扑，叫做余有限拓扑.

iii. 如果 X 是一个度量空间，那么关于该度量的所有开集的集合构成 X 上的一个拓扑.

iv. 如果 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间，$Y \subset X$，则 $\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}$ 是 Y 上的一个拓扑，叫做 $\mathcal{T}$ 诱导的相对拓扑.

♣

定义 1.11 (紧)

如果无论何时 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的一个开覆盖——也就是，一个开集的集合使得 $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$——有一个 A 的有限子集 B 使得 $X = \bigcup_{\alpha \in B} U_\alpha$，我们定义拓扑空间 X 是紧的.

♣

定义 1.12 (紧)

拓扑空间 X 的一个子集 Y 称为是紧的，如果它在相对拓扑中是紧的；那么 $Y \subset X$ 是紧的当且仅当无论何时 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的开子集的一个集合，满足 $Y \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$，有一个有限的 $B \subset A$ 满足 $Y \subset \bigcup_{\alpha \in B} U_\alpha$. 此外，$Y$ 叫做准紧的，如果它的闭包是紧的.

♣

1.4 Banach 不动点定理及其应用

把一个方程的求解问题化为求映射的不动点，以及用逐次逼近法来求不动点，这是一个很重要的方法. 这个方法起源很早，一直可以追溯到 Newton 求代数方程根时所用的切线法，后来 Picard 用逐次逼近法求解常微分方程.1922 年，Banach 把这个方法的基本点提炼出来，用度量空间以及其中的压缩算子的概念描述了这个方法，这就是本节将要介绍的内容. 利用泛函分析来研究方程解的近似方法以及算子不动点的存在性，自 Banach 以后又取得了不少重要的进展，甚至成为非线性泛函分析的主要内容.

定义 1.13 (不动点)

设 X 为一集合，ϕ 是 X 到自身的映射. 如果 $x^* \in X$，使得 $\phi(x^*) = x^*$，那么称 x^* 为映射 ϕ 的一个不动点.

♣

在不同的场合有各种不同的“不动点定理”. 下面介绍一个最简单的定理，有时称为“压缩映射原理”.

定义 1.14 (压缩映射)

设 (X, d) 是度量空间，ϕ 是 X 到它自身的一个映射. 如果存在数 $\alpha, 0 \leq \alpha < 1$，使得对一切 $x, y \in X$，成立

$$d(\phi(x), \phi(y)) \leq \alpha d(x, y)$$

则称 ϕ 是 X 上的压缩映射，对于线性空间 X 上的情况往往称之为压缩算子.

♣

经过压缩映射后，集合中任意两点的距离被缩短了，至多等于原像距离的 $\alpha(\alpha < 1)$ 倍.

压缩映射是连续的，即对任何收敛点列 $x_n \to x_0$，有 $\phi(x_n) \to \phi(x_0)$. 事实上，由压缩映射定义有

$$d(\phi(x_n), \phi(x_0)) \leq \alpha d(x_n, x_0)$$

当 $n \to \infty$ 时，由 $d(x_n, x_0) \to 0$ 就得到 $d(\phi(x_n), \phi(x_0)) \to 0$.

对于 X 上的映射 ϕ, ϕ^2 表示 $x \mapsto \phi(\phi(x))$，由此可以逐次定义映射 ϕ^n.

定理 1.1 (Banach)

完备度量空间 X 到自身的压缩映射 ϕ 有唯一不动点.

♡

证明. 存在性. 在 X 中任取一点 x_0，从 x_0 开始，作一迭代程序:

$$x_1=\phi(x_0), x_2=\phi(x_1)=\phi^2(x_0), \cdots, x_n=\phi(x_{n-1})=\cdots=\phi^n(x_0), \cdots$$

这样得到 X 中的一个点列 $\{x_n\}$，只要证明 $\{x_n\}$ 是基本点列，那么它在完备空间 X 中存在极限 $x^*: x_n \to x^*$. 由压缩映射的连续性，又有 $\phi(x_n) \to \phi(x^*)$. 另一方面，$\phi(x_n)=x_{n+1} \to x^*$，又因为收敛点列的极限是唯一的，得到 $\phi(x^*)=x^*$，即 x^* 是 ϕ 的不动点.

现在证明 $\{x_n\}$ 是基本点列. 由于 ϕ 是压缩映射，我们有

$$d(x_{n+1}, x_n)=d(\phi(x_n), \phi(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}), n=1,2, \cdots$$

反复应用此式，由数学归纳法得到

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0), n=1,2, \cdots \quad (*)$$

于是，对于任意正整数 p，由三角不等式及 $(*)$ 式得到

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1})+d(x_{n+p-1}, x_{n+p-2})+\cdots+d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq (\alpha^{n+p-1}+\alpha^{n+p-2}+\cdots+\alpha^n) d(x_1, x_0) \\ &=\frac{\alpha^n-\alpha^{n+p}}{1-\alpha} d(x_1, x_0) \\ &<\frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

由于 $0 \leq \alpha<1$，所以 $\{x_n\}$ 是 X 中的基本点列.

唯一性. 设 x' 也是 ϕ 的不动点，$\phi(x')=x'$，于是

$$d(x^*, x')=d(\phi(x^*), \phi(x')) \leq \alpha d(x^*, x')$$

因为 $0 \leq \alpha<1$，所以 $d(x^*, x')=0$，即 $x^*=x'$. ■

压缩映射原理有许多有用的推广，下面介绍较常见的一种推广形式.

定理 1.2

设度量空间 X 是完备的，ϕ 是 X 到自身的映射. 如果存在一个自然数 n 使得 ϕ^n 是 X 上的压缩映射，那么映射 ϕ 在 X 中有唯一的不动点.

♡

证明. 令 $\psi=\phi^n$，则 ψ 是 X 上的压缩映射. 由 Banach 不动点原理，ψ 有不动点 x^*:$\psi(x^*)=x^*$. 我们证明 x^* 也是 ϕ 的不动点.

事实上，由于

$$\psi\phi=\phi^{n+1}=\phi\psi$$

所以 $\psi(\phi(x^*))=\phi(\psi(x^*))=\phi(x^*)$，$\phi(x^*)$ 也是 ψ 的不动点. 由于压缩映射 ψ 只有一个不动点，所以 $\phi(x^*)=x^*$.

设 y^* 是 ϕ 的另一不动点，由于 $\phi(y^*)=y^*$，则

$$\phi^n(y^*)=\phi^{n-1}(y^*)=\cdots=y^*$$

因此，y^* 也是 ψ 的不动点. 又因为 ψ 的不动点只有一个，所以 $y^*=x^*$，即 ϕ 的不动点也只有一个. ■

例 1.6 (隐函数存在定理) 设函数 $f(x, y)$ 在条形闭区域

$$\{(x, y): a \leq x \leq b, -\infty<y<\infty\}$$

上处处连续，关于 y 的偏导数 $f'_y(x, y)$，有常数 $m<M$ 使得在上述条形区域中

$$0<m \leq f'_y(x, y) \leq M$$

那么方程 $f(x, y)=0$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有唯一的连续解 $y=\varphi(x)$.

证明. 在完备空间 $C[a,b]$ 上作映射

$$(A\varphi)(x)=\varphi(x)-\frac{1}{M}f(x,\varphi(x))$$

这是 $C[a,b]$ 到自身的压缩映射. 事实上，对于 $\varphi_1,\varphi_2\in C[a,b],x\in[a,b]$，由微分中值定理，存在 $0<\theta<1$，使得

$$\begin{aligned}|(A\varphi_2-A\varphi_1)(x)|&=\left|\varphi_2(x)-\frac{1}{M}f(x,\varphi_2(x))-\varphi_1(x)+\frac{1}{M}f(x,\varphi_1(x))\right|\\&=\left|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)-\frac{1}{M}f'_y(x,\varphi_1(x)+\theta(\varphi_2(x)-\varphi_1(x)))(\varphi_2(x)-\varphi_1(x))\right|\\&=|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)|\left|1-\frac{1}{M}f'_y(x,\varphi_1(x)+\theta(\varphi_2(x)-\varphi_1(x)))\right|\\&\le|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)|\left(1-\frac{m}{M}\right)\end{aligned}$$

由于 $0<\dfrac{m}{M}<1$，所以 $0<1-\dfrac{m}{M}<1$，令 $\alpha=1-\dfrac{m}{M}$，便有

$$|(A\varphi_2-A\varphi_1)(x)|\le\alpha|\varphi_2(x)-\varphi_1(x)|$$

所以

$$||A\varphi_2-A\varphi_1||\le\alpha||\varphi_2-\varphi_1||$$

这说明 A 是 $C[a,b]$ 上的压缩算子. 由 Banach 不动点定理，有唯一 $\varphi\in C[a,b]$ 使得 $A\varphi=\varphi$，这就是说

$$f(x,\varphi(x))\equiv0,a\le x\le b$$

■

✍ **练习 1.11** 设 $c>0$ 固定，取定 $x_0>\sqrt{c}$，对于 $n\ge0$，令

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{c}{x_n}\right),n=0,1,2,\cdots$$

求证:$x_n\to\sqrt{c}$. 取 $c=2,x_0=2$，求 x_1,x_2,x_3,x_4，并给出 $|x_n-\sqrt{2}|$ 的一个上界.

解 因为 $x_0>\sqrt{c}$，则 $\forall n,x_n>0$，根据基本不等式得到，$x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{c}{x_n}\right)\ge\sqrt{c}$. 考虑度量空间 (X,d)，其中 $X=[\sqrt{c},\infty),d$ 为标准度量. 定义映射 T 为:

$$Tx=\frac{1}{2}\left(x+\frac{c}{x}\right)$$

对于 $\forall x,y\in X$，则

$$\begin{aligned}d(Tx,Ty)=|Tx-Ty|&=\left|\frac{1}{2}\left(x+\frac{c}{x}\right)-\frac{1}{2}\left(y+\frac{c}{y}\right)\right|\\&=\frac{1}{2}\left|(x-y)+c\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)\right|\\&=\frac{1}{2}\left|1-\frac{c}{xy}\right||x-y|<\frac{1}{2}|x-y|\\&=\frac{1}{2}d(x,y)\end{aligned}$$

由于 $0\le\alpha=\dfrac{1}{2}<1$，所以 T 是 (X,d) 到它自身的压缩映射. 因为 (X,d) 是完备度量空间，故∃唯一的 $x^*\in X$，使得 $Tx^*=x^*$. 即

$$\frac{1}{2}\left(x^*+\frac{c}{x^*}\right)=x^*$$

解得 $x^*=\sqrt{c}(-\sqrt{c}$ 舍去). 即 $x_n\to\sqrt{c}$.

根据

$$d(x_n,x^*)\le\frac{\alpha^n}{1-\alpha}d(x_1,x_0)$$

得

$$|x_n - \sqrt{2}| \leq \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} d(x_1, x_0) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \times \left|\frac{3}{2} - 2\right| = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

■

第 2 章 赋范空间

内容提要

- 线性空间和基 2.1
- 赋范空间和 Banach 空间 2.2
- 有限维赋范空间 2.3
- 有界线性算子 2.4

2.1 线性空间和基

定义 2.1 (线性空间)

设 $\mathscr{X}$ 是一个非空集，$\mathbb{K}$ 是复 (或实) 数域. 如果下列条件满足，便称 $\mathscr{X}$ 为一复 (或实) 线性空间:

(1) $\mathscr{X}$ 是一加法交换群，即对 $\forall x,y\in\mathscr{X},\exists u\in\mathscr{X}$，记作 $u=x+y$，称 u 为 x,y 之和，适合

(i) $x+y=y+x$;

(ii) $(x+y)+z=x+(y+z)$;

(iii) 存在唯一的 $\theta\in\mathscr{X}$，对 $\forall x\in\mathscr{X},x+\theta=\theta+x$;

(iv) 对任意的 $x\in\mathscr{X}$，$\exists\,|\,x'\in\mathscr{X}$，使得 $x+x'=\theta$，记此 x' 为 $-x$.

(2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x\in\mathscr{X}$ 的数乘运算，即 $\forall(\alpha,x)\in\mathbb{K}\times\mathscr{X},\exists u\in\mathscr{X}$，记作 u 为 x 对 α 的数乘，适合:

(i)$\alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x\quad(\forall\alpha,\beta\in\mathbb{K},\forall x\in\mathscr{X})$;

(ii) $1\cdot x=x$;

(iii) $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x\quad(\forall\alpha,\beta\in\mathbb{K},\forall x\in\mathscr{X})$,

$\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y\quad(\forall x,y\in\mathscr{X},\forall\alpha\in\mathbb{K})$.

♣

定义 2.2 (线性子空间)

设 $E\subset\mathscr{X}$，若 E 依 $\mathscr{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间，则称 E 是 $\mathscr{X}$ 的一个线性子空间.

$\mathscr{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间，我们称它们为平凡的子空间，而称其他的子空间为真子空间.

♣

✍ **练习 2.1** 设 X 为赋范空间，Y 为 X 的线性子空间，求证:$\overline{Y}$ 仍为 X 的线性子空间.

证明. 设 $a,b\in\overline{Y}$，则存在序列 $\{a_n\},\{b_n\}\subset Y$ 使得

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a,\ \lim_{n\to\infty}b_n=b$$

由于 Y 是线性子空间，对任意标量 α,β，有 $\alpha a_n+\beta b_n\in Y$. 由赋范空间中加法和数乘的连续性:

$$\alpha a_n+\beta b_n\to\alpha a+\beta b\quad(n\to\infty)$$

因此 $\alpha a+\beta b\in\overline{Y}$. 故 $\overline{Y}$ 是 X 的线性子空间. ■

定义 2.3 (线性基)

若 A 是 $\mathscr{X}$ 中的一个极大线性无关向量组，即 A 中的向量是线性无关的，而且任意的 $x\in\mathscr{X}$，都是 A 中的向量的线性组合，则称 A 是 $\mathscr{X}$ 的一组线性基.

♣

✍ **练习 2.2** 给定闭区间 $[a,b]$，考虑所有次数小于等于 n 的实系数多项式构成的集合 X. 证明: 在通常多项式的加法和多项式与实数的乘法运算下，X 为实线性空间. 求 X 的一个 Hamel 基. 若多项式的系数取复数，相应的多项式集合 Y 是复线性空间.X 是 Y 的线性子空间吗?

解 设 $X=\{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n:a_i\in\mathbb{R},i=0,1,2,\cdots,n\}$. 那么 X 对加法和数乘封闭，且满足线性空间的 8 条性质，故 X 为实线性空间.

X 的一个 Hamel 基为 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$. 先验证 $1, x, x^2, \cdots, x^n$ 线性无关. 设存在 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{R}$，使得

$$\alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_n x^n = 0 \tag{1}$$

在 (1) 式中，取 $x = 0$，得 $\alpha_0 = 0$. 对 (1) 式求导后，再取 $x = 0$，得 $\alpha_1 = 0$；……；以此类推，$\alpha_0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$. 这说明 $1, x, x^2, \cdots, x^n$ 线性无关. 另外，对于次数小于等于 n 的实系数多项式 $p(x)$，$p(x)$ 都可以表示成 $1, x, x^2, \cdots, x^n$ 的线性组合的形式. 因此，X 的一个 Hamel 基为 $\{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$.

若多项式的系数取复数，相应的多项式集合 Y 是复线性空间.X 不是 Y 的线性子空间. 因为

$$\forall p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in X, a_i \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{C}$$

有

$$\alpha p(x) = \alpha a_0 + \alpha a_1 x + \cdots + \alpha a_n x^n \notin X$$

故 X 不是 Y 的线性子空间. ■

2.2 赋范空间和 Banach 空间

定义 2.4 (范数)

线性空间 $\mathscr{X}$ 上的范数 $||\cdot||$ 是一个非负值函数:$\mathscr{X} \to \mathbb{R}$ 满足

(1) $||x|| \geq 0 (\forall x \in \mathscr{X}), ||x|| = 0 \Longleftrightarrow x = \theta$(正定性);

(2) $||x + y|| \leq ||x|| + ||y|| \ (\forall x, y \in \mathscr{X})$(三角不等式);

(3) $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x|| \ (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathscr{X})$(齐次性).

♣

定义 2.5 (Banach 空间)

赋范线性空间，也叫做 B^* 空间. 完备的 B^* 空间叫做 B 空间或 Banach 空间.

♣

✍ **练习 2.3** 设 $C_0(\mathbb{R})$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上，满足 $\lim\limits_{|t| \to \infty} |x(t)| = 0$ 的连续函数全体，令

$$||x||_\infty = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t)|, x \in C_0(\mathbb{R})$$

求证:$||\cdot||_\infty$ 为 $C_0(\mathbb{R})$ 上的范数，且 $(C_0(\mathbb{R}), ||\cdot||_\infty)$ 为 Banach 空间.

证明.$\forall x(t) \in C_0(\mathbb{R})$，有

(i) 非负性:$||x||_\infty = \max\limits_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| \geq 0$. 并且

$$||x||_\infty = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| = 0 \Longleftrightarrow x(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

(ii) 齐次性:$||\alpha x||_\infty = \max\limits_{t \in \mathbb{R}} |\alpha x(t)| = |\alpha| \max\limits_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| = |\alpha| ||x||_\infty$.

(iii) 三角不等式:

$$\begin{aligned} ||x + y||_\infty &= \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t) + y(t)| \leq \max_{t \in \mathbb{R}} (|x(t)| + |y(t)|) \\ &\leq \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t)| + \max_{t \in \mathbb{R}} |y(t)| \\ &= ||x||_\infty + ||y||_\infty \end{aligned}$$

故 $||\cdot||$ 为 $C_0(\mathbb{R})$ 中的范数.

设 $\{x_n\}$ 是 $(C_0(\mathbb{R}), ||\cdot||_\infty)$ 中的 Cauchy 列，则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$，当 $m, n > N$ 时，有

$$||x_m - x_n||_\infty = \max_{t \in \mathbb{R}} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon$$

则对每个 $t \in \mathbb{R}$，有

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon$$

那么对每个 $t \in \mathbb{R}$，$\{x_n(t)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Cauchy 列.

因为 $\mathbb{R}$ 完备，故对每个 $t\in\mathbb{R},\exists x(t)\in\mathbb{R}$，使得当 $n>N$ 时，有

$$|x_n(t)-x(t)|<\varepsilon \tag{1}$$

则当 $n>N$ 时，有

$$\max_{t\in\mathbb{R}}|x_n(t)-x(t)|<\varepsilon$$

即 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x(t)$. 由一致收敛函数列的性质，$x(t)$ 是连续函数.

下证 $\lim\limits_{|t|\to\infty}|x(t)|=0$. 因为 $x_{N+1}(t)\in C_0(\mathbb{R})$，则 $\lim\limits_{|t|\to\infty}|x_{N+1}(t)|=0$. 那么对 $\forall\varepsilon>0,\exists T>0$，当 $|t|>T$ 时，有

$$|x_{N+1}(t)|<\varepsilon \tag{2}$$

因此根据 (1)(2)，

$$|x(t)|\le|x_{N+1}(t)-x(t)|+|x_{N+1}(t)|<2\varepsilon$$

故 $\lim\limits_{|t|\to\infty}|x(t)|=0$，即 $x(t)\in C_0(\mathbb{R})$. 故 $(C_0(\mathbb{R}),||\cdot||_\infty)$ 为 Banach 空间. ■

练习 2.4 设 M 是空间 l^∞ 中除有限个坐标之外均为 0 的元素全体构成的子空间，求证:M 为 l^∞ 的线性子空间，但 M 不为 Banach 空间. 给出 M 的一个完备化.

证明. 取 $x^{(n)}=\left(1,\frac{1}{2},\cdots,\frac{1}{n},0,\cdots\right)\in M$，下证 $x^{(n)}$ 是 Cauchy 列. 不妨设 $m>n$，则

$$x^{(m)}-x^{(n)}=\left(0,0,\cdots,\frac{1}{n+1},\cdots,\frac{1}{m},0,\cdots\right)$$

则

$$||x^{(m)}-x^{(n)}||=\sup_{k\ge1}|x_k^{(m)}-x_k^{(n)}|=\frac{1}{n+1}\to0\ \ (n,m\to\infty)$$

故 $x^{(n)}$ 是 Cauchy 列.

设 $x=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\cdots,\frac{1}{n},\frac{1}{n+1},\cdots\right)$，则

$$||x^{(n)}-x||=\sup_{k\ge1}|x_k^{(n)}-x|=\frac{1}{n+1}\to0\ \ (n\to\infty)$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x^{(n)}=x$. 但是，$x\notin M$，故 M 不完备.

设 $c_0=\left\{\{x_n\}\in l^\infty:\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0\right\}$，则 c_0 完备. 下面只需要证明 M 在 c_0 稠密. 因为 $\forall x=(x_1,\cdots,x_n,\cdots)\in c_0$，存在 $x^{(n)}=(x_1,\cdots,x_n,0,0,\cdots)$，使得

$$||x^{(n)}-x||=\sup_{k\ge1}|x_k^{(n)}-x_k|=\sup_{k\ge n+1}|x_k|\to0\ \ (n\to\infty)$$

故 M 在 c_0 中稠密，因此 c_0 是 M 的一个完备化. ■

2.3 有限维赋范空间

引理 2.1 (Riesz 引理)

如果 $\mathscr{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的一个真闭子空间，那么对 $\forall0<\varepsilon<1,\exists y\in\mathscr{X}$，使得 $||y||=1$，并且

$$||y-x||\ge1-\varepsilon\ \ (\forall x\in\mathscr{X}_0)$$

♡

证明. 任取 $y_0\in\mathscr{X}\setminus\mathscr{X}_0$. 因为 $\mathscr{X}$ 是闭的，所以

$$d:=\inf_{x\in\mathscr{X}_0}||y_0-x||>0$$

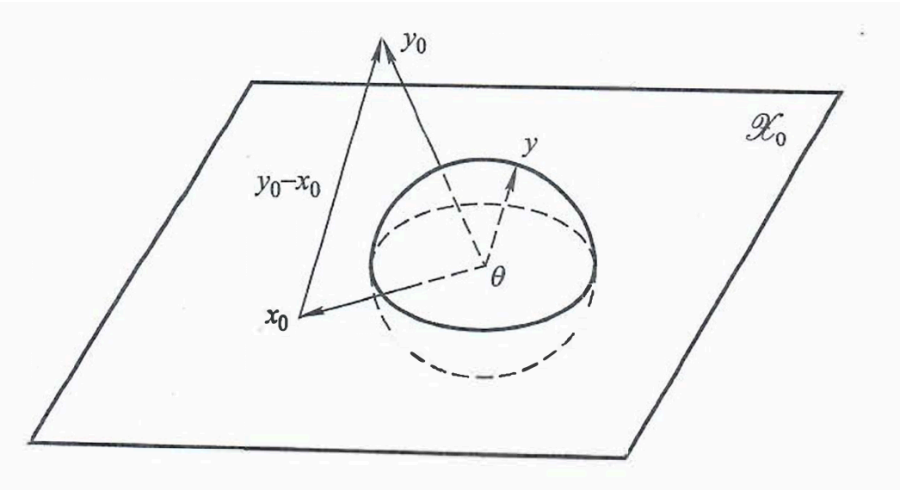
因此，$\forall\eta>0,\exists x_0\in\mathscr{X}_0$，使得

$$d\le||y_0-x_0||<d+\eta$$

若 $y:=\dfrac{y_0-x_0}{||y_0-x_0||}$，则 $||y||=1$，并且对 $\forall x\in\mathscr{X}$，

$$||y-x||=\frac{||y_0-x'||}{||y_0-x_0||}>\frac{d}{d+\eta}=1-\frac{\eta}{d+\eta}$$

其中 $x'=x_0+||y_0-x_0||x\in\mathscr{X}_0$. 于是对于 $\forall 0<\varepsilon<1$，只要 $\eta=\dfrac{d\varepsilon}{1-\varepsilon}$，便有 $||y-x||>1-\varepsilon$. ■



定理 2.1

为了 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 是有穷维的，当且仅当 $\mathscr{X}$ 的单位球面是列紧的. ♡

练习 2.5 设 X 是 n 维赋范线性空间，E_0 是 X 的真闭子空间，求证: 存在 $x_0\in X$，使得 $||x_0||=1$，并且 $d(x_0,E_0)=\inf\limits_{y\in E_0}||x_0-y||=1$.

证明. 根据 Riesz 引理，$\forall 0<\varepsilon<1,\exists x\in X,||x||=1$，对任给 $y\in E_0$，有

$$||x-y||\geq 1-\varepsilon$$

取 $\varepsilon=\dfrac{1}{n},\exists x_n\in X,||x_n||=1$，任给 $y\in E_0$，有

$$||x_n-y||\geq 1-\frac{1}{n} \tag{1}$$

因为 X 是有穷维赋范空间，故单位球面 $\left\{x\middle|||x||=1\right\}$ 是 X 的紧集. 因为 $\{x_n\}$ 在单位球面上，故 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 记 $x_{n_k}\to x_0(k\to\infty)$，并且 $||x_0||=||\lim\limits_{n\to\infty}x_n||=\lim\limits_{n\to\infty}||x_n||=1$.

再由 (1)，

$$||x_{n_k}-y||\geq 1-\frac{1}{n_k}$$

令 $k\to\infty$，得

$$||x_0-y||\geq 1$$

即

$$\inf_{y\in E_0}||x_0-y||\geq 1 \tag{2}$$

另一方面，因为 E_0 是线性子空间，故 $0\in E_0$，则

$$\inf_{y\in E_0}||x_0-y||\leq||x_0-0||=||x_0||=1 \tag{3}$$

由 (2)(3)，得

$$\inf_{y\in E_0}||x_0-y||=1$$

■

定义 2.6

设在线性空间 $\mathscr{X}$ 上给定了两个范数 $||\cdot||_1$ 与 $||\cdot||_2$，我们说 $||\cdot||_2$ 比 $||\cdot||_1$ 强，是指

$$||x_n||_2 \to 0 \Longrightarrow ||x_n||_1 \to 0 \ \ (n \to \infty)$$

如果 $||\cdot||_2$ 比 $||\cdot||_1$ 强，而且 $||\cdot||_1$ 又比 $||\cdot||_2$ 强，则称 $||\cdot||_1$ 与 $||\cdot||_2$ 等价.

命题 2.1

为了 $||\cdot||_2$ 比 $||\cdot||_1$ 强，必须且仅须存在常数 $C>0$，使得

$$||x||_1 \leq C||x||_2 \ \ (\forall x \in \mathscr{X})$$

推论 2.1

为了 $||\cdot||_1$ 与 $||\cdot||_2$ 等价必须且仅须存在常数 $C_1, C_2 > 0$，使得

$$C_1||x||_1 \leq ||x||_2 \leq C_2||x||_1 \ \ (\forall x \in \mathscr{X})$$

练习 2.6 求证 $C[0,1]$ 上的 $||\cdot||_\infty$ 和 $||\cdot||_1$ 不为等价范数.

证明. 因为 $\forall x(t) \in C[0,1]$，有

$$||x||_1 = \int_0^1 |x(t)|\mathrm{d}t \leq \int_0^1 \max_{0\leq t\leq 1} |x(t)|\mathrm{d}t = \max_{0\leq t\leq 1} |x(t)| = ||x||_\infty$$

故 $||\cdot||_\infty$ 比 $||\cdot||_1$ 强.

下证，$\forall n>0, \exists x_n(t) \in C[0,1]$，使得

$$||x_n||_\infty > n||x_n||_1$$

考虑

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, \dfrac{1}{n} \leq t \leq 1 \\ 1-nt, 0 \leq t \leq \dfrac{1}{n} \end{cases}$$

则 $x_n(t) \in C[0,1]$. 并且

$$||x_n||_1 = \int_0^1 |x_n(t)|\mathrm{d}t = \frac{1}{2n}$$

而 $||x_n||_\infty = 1$. 故

$$||x_n||_\infty = 2n||x_n||_1 > n||x_n||_1$$

故“$||\cdot||_1$ 比 $||\cdot||_\infty$ 强”不成立.

综上，$C[0,1]$ 上的 $||\cdot||_\infty$ 和 $||\cdot||_1$ 不为等价范数. ■

2.4 有界线性算子

定义 2.7 (线性算子)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是两个线性空间，D 是 $\mathscr{X}$ 的一个线性子空间.$T: D \to \mathscr{Y}$ 是一种映射，D 称为 T 的定义域，有时记作 $D(T)$.$R(T) = \{Tx \mid \forall x \in D\}$ 称为 T 的值域. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \ \ (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})$$

那么称 T 是一个线性算子.

例 2.1 设 $\mathscr{X}=L^1(-\infty,\infty),\mathscr{Y}=L^\infty(-\infty,\infty)$，若规定

$$T:u(x)\mapsto\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi\cdot x}u(x)\mathrm{d}x\quad(\forall u\in\mathscr{X})$$

那么 T 是一个 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性算子.

定义 2.8 (线性泛函)

取值于实数 (复数) 的线性算子称为实 (复) 线性泛函，记作 $f(x)$ 或 $\langle f,x\rangle$(即线性函数).

例 2.2 设 $\mathscr{X}=C(\overline{\Omega})$，若规定

$$f(x):=\int_\Omega x(\xi)\mathrm{d}\xi\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

则 f 是一个线性泛函，但 $x(\xi)\mapsto\int_\Omega x^2(\xi)\mathrm{d}\xi$ 却不是线性泛函.

算子的连续性概念就是映射的连续性概念.

定义 2.9 (连续)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 F^* 空间，$D(T)\subset\mathscr{X}$，称线性算子 $T:D(T)\to\mathscr{Y}$ 在 $x_0\in D(T)$ 是连续的，如果

$$x_n\in D(T),x_n\to x_0\Longrightarrow Tx_n\to Tx_0$$

注 T 连续意味着

$$\lim_{n\to\infty}T(x_n)=T(\lim_{n\to\infty}x_n)$$

极限运算和 T 可交换顺序.

命题 2.2

对于线性算子 T,T 在 $D(T)$ 内处处连续 $\Longleftrightarrow$ T 在 $x=\theta$ 处连续.

证明.($\Longrightarrow$) 显然. 如果 T 在 $D(T)$ 内处处连续，而 $\theta\in D(T)$，那么 T 自然在 $x=\theta$ 处连续.

($\Longleftarrow$) 设 $\{x_n\}$ 是 $D(T)$ 中的任一序列，且满足 $x_n\to x_0\ (n\to\infty)$，则

$$x_n-x_0\to\theta\ (n\to\infty)$$

已知 T 在 θ 连续，且 $T\theta=\theta$(线性算子的基本性质)，所以

$$\lim_{n\to\infty}T(x_n-x_0)=T(\theta)=\theta$$

而 $T(x_n-x_0)=T(x_n)-T(x_0)$，故

$$\lim_{n\to\infty}T(x_n)=T(x_0)$$

故 T 在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性，T 在 $D(T)$ 处处连续. ■

定义 2.10 (有界)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间，称线性算子 $T:\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 是有界的，如果有常数 $M\geq0$，使得

$$||Tx||_{\mathscr{Y}}\leq M||x||_{\mathscr{X}}\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

命题 2.3

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B^* 空间，线性算子 T 连续 $\Longleftrightarrow$ T 有界.

证明. 充分性显然. 下证必要性. 若不然，则 $\exists x_n\in\mathscr{X}$，使得

$$||Tx_n||>n||x_n||$$

令 $y_n=\dfrac{x_n}{n||x_n||}$，便有 $||Ty_n||>1$. 但 $y_n\to\theta\ (n\to\infty)$，便与 T 的连续性矛盾. ■

定义 2.11 (范数)

用 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 表示一切由 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的有界线性算子的全体，并规定

$$||T|| = \sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\theta} ||Tx||/||x|| = \sup_{||x||=1} ||Tx||$$

为 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 的范数. 特别用 $\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{X})$，用 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathbb{K})$，即 $\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{X}$ 上的有界线性泛函全体. ♣

注 由于 $\left|\left|\dfrac{x}{||x||}\right|\right| = \dfrac{||x||}{||x||} = 1$，则

$$\sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\theta} ||Tx||/||x|| = \sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\theta} \left|\left|T\left(\frac{x}{||x||}\right)\right|\right| = \sup_{||x||=1} ||Tx||$$

定理 2.2

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，$\mathscr{Y}$ 是 B 空间，若存在 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 上规定线性运算:

$$(\alpha_1T_1+\alpha_2T_2)(x) = \alpha_1T_1x+\alpha_2T_2x \quad (\forall x\in\mathscr{X})$$

其中 $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K}, T_1,T_2\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$，则 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 按 $||T||$ 构成一个 Banach 空间. ♡

证明. 显然 $\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 是一个线性空间，下证 $||T||$ 是范数:

$$||T||\geq 0, ||T|| = 0 \Longleftrightarrow Tx = \theta(\forall x\in\mathscr{X}) \Longleftrightarrow T = \theta$$

$$||T_1+T_2|| = \sup_{||x||=1} ||T_1x+T_2x|| \leq \sup_{||x||=1} ||T_1x|| + \sup_{||x||=1} ||T_2x||$$

$$= ||T_1|| + ||T_2||$$

$$||\alpha T|| = \sup_{||x||=1} ||\alpha Tx|| = |\alpha| \sup_{||x||=1} ||Tx|| = |\alpha|||T||$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列，则 $\forall\varepsilon>0, \exists N=N(\varepsilon)$，使得对 $\forall x\in\mathscr{X}$ 有

$$||T_{n+p}x - T_nx|| \leq \varepsilon||x|| \quad (\forall n>N, \forall p\in\mathbb{N})$$

于是 $T_nx\to y\in\mathscr{Y}(n\to\infty)$. 记此 $y=Tx$，我们要证 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$. 不难看出 T 是线性的，再证其有界. 事实上，$\exists n\in\mathbb{N}$，使得

$$||Tx|| = ||y|| \leq ||T_nx|| + 1 \leq (||T_n||+1)||x|| \quad (\forall x\in\mathscr{X}, ||x||=1)$$

即得 $||T||\leq||T_n||+1$. ■

例 2.3 设 T 是有穷维 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 到 $\mathscr{Y}$ 的线性映射，则 T 必是连续的.

证明.T 可以通过 (t_{ij}) 表示出来，而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取 $\mathscr{X}=\mathbb{K}^n, \mathscr{Y}=\mathbb{K}^m$，便有

$$||Tx|| = \left(\sum_{i=1}^m \left|\sum_{j=1}^n t_{ij}x_j\right|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\leq \left(\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}} ||x||$$

即得 $||Tx|| \leq \left(\sum\limits_{i=1}^m\sum\limits_{j=1}^n |t_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}} ||x||$. ■

例 2.4 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的正交投影算子. 设 M 是 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间，依正交分解定理，$\forall x \in \mathscr{X}$，存在唯一的分解

$$x = y + z$$

其中 $y \in M, z \in M^{\perp}$. 对应 $x \mapsto y$ 称作由 $\mathscr{X}$ 到 M 的正交投影算子，记作 P_M. 在不强调子空间 M 时，我们省略 M 而简记为 P. 我们来证明 P 还是一个连续线性算子，并且如果 $M \neq \{\theta\}$，那么 $||P|| = 1$.

先证线性. 设 $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$，其中 $z_i \in M^{\perp}$. 这时，

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K})$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^{\perp}$，而 $\alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2 \in M$，所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 P x_1 + \alpha_2 P x_2$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续. 这是由于 $||Px||^2 = ||x||^2 - ||z||^2 \leq ||x||^2$. 因此，$||Px|| \leq ||x||$，或 $||P|| \leq 1$.

最后，当 $M \neq \{\theta\}$ 时，任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$，便有 $||Px|| = ||x||$，从而 $||P|| = 1$. ■

✍ **练习 2.7** 设 $1 \leq p < \infty, \alpha = \{\alpha_n\} \in l^{\infty}$. 任取 $x = \{x_n\} \in l^p$，定义 $Tx = \{\alpha_n x_n\}$. 求证:$Tx \in l^p$，且 $T \in B(l^p)$. 求 $||T||$.

证明.1. 证明 $Tx \in l^p$

任取 $x = \{x_n\} \in l^p$. 这意味着 $\|x\|_p^p = \sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. 序列 $\alpha = \{\alpha_n\} \in l^{\infty}$ 意味着存在一个常数 $M \geq 0$，使得 $|\alpha_n| \leq M$ 对所有 n 成立. 这个 M 的最小值就是 $\|\alpha\|_{\infty} = \sup\limits_n |\alpha_n|$.

考虑序列 $Tx = \{\alpha_n x_n\}$. 我们需要证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |\alpha_n x_n|^p < \infty$. 利用 α 的有界性，我们有:

$$|\alpha_n x_n|^p = |\alpha_n|^p |x_n|^p \leq M^p |x_n|^p$$

对所有项求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n x_n|^p \leq \sum_{n=1}^{\infty} M^p |x_n|^p = M^p \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p$$

由于 $x \in l^p$，我们知道 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. 因此，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} |\alpha_n x_n|^p < \infty$ 成立，这表明 $Tx \in l^p$.

2. 证明 $T \in B(l^p)$

线性是容易验证的. 对于任意 $x, y \in l^p$ 和标量 λ，

$$T(x + y) = \{\alpha_n (x_n + y_n)\} = \{\alpha_n x_n + \alpha_n y_n\} = \{\alpha_n x_n\} + \{\alpha_n y_n\} = Tx + Ty$$

$$T(\lambda x) = \{\alpha_n (\lambda x_n)\} = \{\lambda (\alpha_n x_n)\} = \lambda \{\alpha_n x_n\} = \lambda Tx$$

所以 T 是线性算子.

为了证明 T 是有界的，我们需要证明存在一个常数 C 使得 $\|Tx\|_p \leq C\|x\|_p$ 对所有 $x \in l^p$ 成立.

由第一部分的证明可知:

$$\|Tx\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n x_n|^p \leq M^p \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = M^p \|x\|_p^p$$

对两边同时开 p 次方，得到:

$$\|Tx\|_p \leq M \|x\|_p$$

其中 $M = \|\alpha\|_{\infty}$. 这证明了 T 是有界线性算子，即 $T \in B(l^p)$.

3. 求 $\|T\|$

算子范数 $\|T\|$ 的定义是:

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_p}{\|x\|_p} = \sup_{\|x\|_p \leq 1} \|Tx\|_p$$

从上面的不等式 $\|Tx\|_p \leq \|\alpha\|_\infty \|x\|_p$ 中，我们知道 $\|T\| \leq \|\alpha\|_\infty$.

考虑 $e^{(k)} = \{0, 0, \cdots, \underbrace{1}_{k}, \cdots\}$，其中第 k 项为 1，其余项为 0. 显然 $\left\|e^{(k)}\right\|_p = 1$.

计算 $Te^{(k)}$:

$$Te^{(k)} = \left\{\alpha_n e_n^{(k)}\right\} = \{0, \cdots, \alpha_k, \cdots\}$$

其范数为:

$$\left\|Te^{(k)}\right\|_p = |\alpha_k|$$

根据算子范数的定义，我们有:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_p \leq 1} \|Tx\|_p \geq \left\|Te^{(k)}\right\|_p = |\alpha_k| > \|\alpha\|_\infty - \epsilon$$

由于 ϵ 是任意小的正数，我们得到 $\|T\| \geq \|\alpha\|_\infty$.

结合 $\|T\| \leq \|\alpha\|_\infty$ 和 $\|T\| \geq \|\alpha\|_\infty$，我们得出:

$$\|T\| = \|\alpha\|_\infty$$

■

✍ **练习 2.8** 设 X 为赋范空间，$f, g \in X'$. 求证:$N(f) = N(g)$ 当且仅当存在非零常数 $\alpha \in \mathbb{K}$，使得 $f = \alpha g$.

证明.($\Longleftarrow$) 若存在 $\alpha \neq 0$，使得 $f = \alpha g$.

(i) 任取 $x \in N(f)$，则 $f(x) = 0$. 那么 $(\alpha g)(x) = \alpha g(x) = 0$，而 $\alpha \neq 0$，故 $g(x) = 0$. 即 $N(f) \subseteq N(g)$.

(ii) 任取 $x \in N(g)$，则 $g(x) = 0$. 那么 $f(x) = (\alpha g)(x) = \alpha g(x) = 0$，即 $N(g) \subseteq N(f)$.

综上，$N(f) = N(g)$.

($\Longrightarrow$) 若 $N(f) = N(g)$.

(i) 若对 $\forall x \in X$，都有 $g(x) = 0$. 因为 $N(f) = N(g)$，对 $\forall x \in X$，都有 $f(x) = g(x) = 0$. 这说明 f, g 都是零泛函，那么可以取任意 α，使得 $f = \alpha g = 0$.

(ii) 若对某个 $x_0 \neq 0$，有 $g(x_0) \neq 0$，则 $f(x_0) \neq 0$. 取 $\alpha = \dfrac{f(x_0)}{g(x_0)}$，则 $\alpha \neq 0$.

考虑一个特定的 $y \in X$ 定义为

$$y = x - \frac{g(x)}{g(x_0)} x_0$$

则

$$g(y) = g\left(x - \frac{g(x)}{g(x_0)} x_0\right) = g(x) - \frac{g(x)}{g(x_0)} g(x_0) = 0$$

这说明 $y \in N(g)$，那么 $y \in N(f)$. 则

$$f(y) = f\left(x - \frac{g(x)}{g(x_0)} x_0\right) = f(x) - \frac{g(x)}{g(x_0)} f(x_0) = f(x) - \alpha g(x) = 0$$

即存在非零常数 $\alpha \in \mathbb{K}$，使得 $f = \alpha g$. ■

✍ **练习 2.9** 设 X 为赋范空间，$f \in X', f \neq 0$. 若

$$\alpha = \inf_{x \in X, f(x) = 1} ||x||$$

求证:$||f|| = \dfrac{1}{\alpha}$.

证明. 首先有，$|f(x)| \leq ||f|| ||x||$，根据 $f(x) = 1$，得到

$$||x|| \geq \frac{1}{||f||} \Longrightarrow \alpha \geq \frac{1}{||f||}$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \neq 0$，使得

$$\frac{|f(x_0)|}{||x_0||} \geq ||f|| - \varepsilon \Longrightarrow \left|\left|\frac{x_0}{f(x_0)}\right|\right| \leq \frac{1}{||f|| - \varepsilon}$$

注意到 $f\left(\dfrac{x_0}{f(x_0)}\right) = 1$，故 $\alpha \leq \dfrac{1}{||f|| - \varepsilon}$. 因此 $||f|| = \dfrac{1}{\alpha}$. ■

练习 2.10 在 $C[-1,1]$ 上定义线性泛函

$$f(x)=\int_{-1}^{0}x(t)\mathrm{d}t-\int_{0}^{1}x(t)\mathrm{d}t,x\in C[-1,1]$$

求证:$f\in C[-1,1]'$. 求 $||f||$. 问: 存在 $x\in C[-1,1]$，使得 $||x||_\infty=1,|f(x)|=||f||$ 吗?

证明.1. 证明 $f\in C[-1,1]'$

由于

$$\begin{aligned}|f(x)|&=\left|\int_{-1}^{0}x(t)\mathrm{d}t-\int_{0}^{1}x(t)\mathrm{d}t\right|\\&\leq\left|\int_{-1}^{0}x(t)\mathrm{d}t\right|+\left|\int_{0}^{1}x(t)\mathrm{d}t\right|\\&\leq\int_{-1}^{0}|x(t)|\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}|x(t)|\mathrm{d}t\leq 2||x||_\infty\end{aligned}$$

所以存在常数 $M=2$，使得 $|f(x)|\leq 2||x||_\infty$. 所以 f 是有界线性泛函，即 $f\in C[-1,1]'$.

2. 求 $||f||$

我们已经得到 $|f(x)|\leq 2||x||_\infty$，这说明 $||f||\leq 2$.

下面考虑一个满足 $||x||_\infty=1$ 的函数 $x_n(t)$ 如下:

$$x_n(t)=\begin{cases}1,t\in[-1,-1/n)\\-nt,t\in[-1/n,1/n)\\-1,t\in[1/n,1]\end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}f(x_n)&=\int_{-1}^{0}x(t)\mathrm{d}t-\int_{0}^{1}x(t)\mathrm{d}t\\&=\left[\int_{-1}^{-1/n}\mathrm{d}t+\int_{-1/n}^{0}(-nt)\mathrm{d}t\right]-\left[\int_{0}^{1/n}(-nt)\mathrm{d}t+\int_{1/n}^{1}(-1)\mathrm{d}t\right]\\&=2-\frac{1}{n}\end{aligned}$$

当 $n\to\infty$ 时，$f(x_n)\to 2$. 由于 $||x_n||_\infty=1$，我们有 $||f||\geq\dfrac{|f(x_n)|}{||x_n||_\infty}=2-\dfrac{1}{n}$. 令 $n\to\infty$，得到 $||f||\geq 2$.

综上，$||f||=2$.

3. 不存在 $x\in C[-1,1]$，使得 $||x||_\infty=1,|f(x)|=||f||$

反证法. 假设存在 $x_0\in C[-1,1]$，使得 $||x_0||_\infty=1,|f(x_0)|=||f||=2$，则

$$x_0(t)=\begin{cases}1,t\in[-1,0)\\-1,t\in(0,1]\end{cases}$$

那么 $x_0(t)$ 在 0 处不连续，即 $x_0(t)\notin C[-1,1]$. 矛盾. ■

例 2.5 设 f 是赋范线性空间 X 上的线性泛函，则 f 有界的充要条件是 $\ker f$ 是闭的.

证明. 只需证明充分性. 设 $\ker f$ 是闭集，如果 f 不是有界的，那么 $\sup\limits_{||x||=1}|f(x)|=\infty$. 因此有点列 $\{x_n\}$ 使得 $||x_n||=1,|f(x_n)|>n$. 作

$$y_n=\frac{x_n}{f(x_n)}-\frac{x_1}{f(x_1)}$$

那么 $f(y_n)=0$，因此 $y_n\in\ker f$. 然而由于

$$\left\|\frac{x_n}{f(x_n)}\right\|=\frac{1}{|f(x_n)|}\to 0\quad(n\to\infty)$$

这样就得到 $y_n\to-\dfrac{x_1}{f(x_1)}$ $(n\to\infty)$. 但是 $f\left(-\dfrac{x_1}{f(x_1)}\right)=-1$，即 $\dfrac{x_1}{f(x_1)}\notin\ker f$. 这和 $\ker f$ 为闭集的性质矛盾，因此 f 是有界的. ■

第 3 章 内积空间和 Hilbert 空间

内容提要

- 内积空间 3.1
- 正交补及正交投影 3.2
- 标准正交集与标准正交基 3.3
- Hilbert 空间上有界线性泛函的表示 3.4

3.1 内积空间

定义 3.1 (内积空间) 设 X 是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间. 若 X 上的关于 x 和 y 的实值函数 $\langle x,y\rangle$ 满足如下性质:

(i)(双线性) 固定 $y,\langle x,y\rangle$ 是 x 的线性函数，固定 $x,\langle x,y\rangle$ 是 y 的线性函数;

(ii)(对称性)$\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$,

则称 $\langle x,y\rangle$ 是 X 上的一个内积，称 X 是一个内积空间.

当数域为 $\mathbb{C}$ 时，$\langle x,y\rangle$ 是复数值且性质 (i) 和 (ii) 替换为:

(i) (半线性性) 固定 $y,\langle x,y\rangle$ 是 x 的线性函数，固定 $x,\langle x,y\rangle$ 是 y 的斜线性函数，即

$$\langle ax,y\rangle=a\langle x,y\rangle,\langle x,ay\rangle=\bar{a}\langle x,y\rangle$$

(ii)(斜对称性)$\langle y,x\rangle=\overline{\langle x,y\rangle}$.

例 3.1 设 $\mathbb{C}^n$ 是 n 维的复 Euclid 空间, 对于 $\mathbb{C}^n$ 中任意两个向量 $x=(\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_n),y=(\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_n)$, 定义

$$\langle x,y\rangle=\xi_1\bar{\eta}_1+\xi_2\bar{\eta}_2+\cdots+\xi_n\bar{\eta}_n.$$

显然 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 构成一个内积, 并且 $\mathbb{C}^n$ 上的范数满足

$$\|x\|_2^2=\sum_{i=1}^{n}|\xi_i|^2=(\langle x,x\rangle)^{\frac{1}{2}}.$$

练习 3.1 设 X 为复内积空间，$T:X\to X$ 为线性算子，且任取 $x\in X,\langle Tx,x\rangle=0$. 求证:$T=0$. 在实内积空间中，上述结论还成立吗?

证明.$\forall x,y\in X$，有 $\langle Tx,x\rangle=0,\langle Ty,y\rangle=0$，因此

$$0=\langle T(x+y),x+y\rangle=\langle Tx,y\rangle+\langle Ty,x\rangle$$

用 $\mathrm{i}y$ 代替 y，并将得到的式子两边乘上 i，得

$$0=\mathrm{i}[\langle Tx,\mathrm{i}y\rangle+\langle \mathrm{i}Ty,x\rangle]=\langle Tx,y\rangle-\langle Ty,x\rangle$$

两式相加，得 $\langle Tx,y\rangle=0$. 取 $y=Tx$，则 $||Tx||^2=0$，从而对一切 $x\in X$，有 $Tx=0$，从而 $T=0$.

但在实内积空间中，上述结论不成立. 例如，在 $\mathbb{R}^2$ 中，取旋转角为 90° 的变换 T，有 $\langle Tx,x\rangle=0$，但 $T\neq 0$.■

定理 3.1 (Schwarz 不等式) 线性空间 X 上满足 (i)，(ii) 和 (iii) 的内积满足

$$|\langle x,y\rangle|\leq||x||||y|| \tag{1}$$

对任意的 $x,y\in X$ 成立，这里 $||\ ||$ 由

$$||x||=\langle x,x\rangle^{1/2} \tag{2}$$

定义. 等式当 $x=ay$ 或 $y=0$ 时成立.

证明. 设 t 是任意实数，$y \neq 0$. 由双线性和斜对称性，

$$||x+ty||^2 = ||x||^2 + 2t\mathrm{Re}\langle x,y\rangle + t^2||y||^2 \tag{3}$$

由 (iii)，这是非负的. 取 $t = -\mathrm{Re}\langle x,y\rangle/||y||^2$，并且两边乘以 $||y||^2$. 我们得到

$$(\mathrm{Re}\langle x,y\rangle)^2 \leq ||x||^2||y||^2$$

选取 $|a|=1$ 使得 $a\langle x,y\rangle$ 是实数，并用 ax 代替 x，我们得到了 (1). 注意，(1) 中等式成立，当且仅当 x 和 y 互为常数倍. ■

✍ **练习 3.2** 证明内积连续地依赖于它的因子，即若 $x_n \to x, y_n \to y$，则 $(x_n, y_n) \to (x, y)$.

证明. 由 Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}|(x_n,y_n)-(x,y)| &= |(x_n-x,y_n)+(x,y_n-y)|\\ &\leq ||x_n-x||||y_n|| + ||x||||y_n-y||\\ &\to 0\end{aligned}$$

■

推论 3.1

对内积空间中的每个向量 x，

$$||x|| = \max_{||y||=1} |\langle x,y\rangle|$$

♡

现在我们可以证明 $||\ ||$ 是次可加的. 在 (3) 式中取 $t=1$ 并用 (1) 式估计中间项的值，我们得到

$$||x+y||^2 \leq (||x|| + ||y||)^2$$

此即 $||\cdot||$ 的次可加性.

我们在 (3) 式中取 $t = \pm 1$ 并相加，得到

定理 3.2 (平行四边形恒等式)

$$||x+y||^2 + ||x-y||^2 = 2||x||^2 + 2||y||^2 \tag{4}$$

♡

✍ **练习 3.3** (von Neumann): 证明满足 (4) 的范数可以由一个内积诱导出来.

证明. 对 $x, y \in X$，

$$\begin{aligned}||x+y||^2 + ||x-y||^2 &= \langle x+y, x+y\rangle + \langle x-y, x-y\rangle\\ &= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle + \langle x,x\rangle - \langle x,y\rangle - \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle\\ &= 2(||x||^2 + ||y||^2)\end{aligned}$$

这说明定理的这个条件是必要的.

另外，

$$\begin{aligned}||x+y||^2 - ||x-y||^2 &= \langle x+y, x+y\rangle - \langle x-y, x-y\rangle\\ &= \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle + \langle y,y\rangle - \langle x,x\rangle + \langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle - \langle y,y\rangle\\ &= 2[\langle x,y\rangle + \langle y,x\rangle]\\ &= 2[\langle x,y\rangle + \overline{\langle x,y\rangle}]\\ &= 4\mathrm{Re}\langle x,y\rangle\end{aligned}$$

用 $\mathrm{i}x$ 代替 x 并利用由 $\langle \mathrm{i}x, y\rangle = \mathrm{i}\langle x,y\rangle$ 得到 $\mathrm{Re}[\mathrm{i}\langle x,y\rangle] = -\mathrm{Im}\langle x,y\rangle$，我们得到

$$||\mathrm{i}x+y||^2 - ||\mathrm{i}x-y||^2 = -4\mathrm{Im}\langle x,y\rangle$$

因此

$$\mathrm{Re}\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}(||x+y||^2 + ||x-y||^2)$$

$$\mathrm{Im}\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}(||\mathrm{i}x-y||^2-||\mathrm{i}x+y||^2)$$

这说明 $\langle\,,\,\rangle$ 被 $||\,||$ 唯一确定.■

例 3.2 考虑空间 $L^\infty[0,1]$. 取 $f=1+x,g=1-x$，则

$$||f+g||_\infty^2+||f-g||_\infty^2\neq 2(||f||_\infty^2+||g||_\infty^2)$$

从而空间 $L^\infty[0,1]$ 不满足平行四边形法则，其范数不能由内积诱导.

定义 3.2 (正交)

如果 $\langle x,y\rangle=0$，则称 x 和 y 是正交的，记作 $x\perp y$.

练习 3.4 设 X 为实内积空间，$x,y\in X$. 求证:$x\perp y$ 当且仅当勾股定理对 x,y 成立，即 $||x+y||^2=||x||^2+||y||^2$. 举例说明若 X 为复内积空间，则上述结论一般不成立.

证明. 在实内积空间中，$\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$.

$$x\perp y\Leftrightarrow\langle x,y\rangle=0\Leftrightarrow||x+y||^2=\langle x+y,x+y\rangle=||x||^2+||y||^2+2\langle x,y\rangle=||x||^2+||y||^2$$

在复内积空间中，若取 $x=1,y=\mathrm{i}$，则 $\langle x,y\rangle=1\cdot\bar{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，故 x,y 不垂直. 但是

$$||x+y||^2=\langle x+y,x+y\rangle=(1+\mathrm{i})(\overline{1+\mathrm{i}})=2=||x||^2+||y||^2$$

■

练习 3.5 设 X 为内积空间，$x,y\in X$. 求证下述命题相互等价:

(1) $x\perp y$;

(2) 任取 $\alpha\in\mathbb{K},||x+\alpha y||\geq||x||$;

(3) 任取 $\alpha\in\mathbb{K},||x+\alpha y||=||x-\alpha y||$.

证明. 首先

$$||x+\alpha y||^2=||x||^2+\alpha\langle y,x\rangle+\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+|\alpha|^2||y||^2\tag{$*$}$$

$$||x-\alpha y||^2=||x||^2-\alpha\langle y,x\rangle-\overline{\alpha}\langle x,y\rangle+|\alpha|^2||y||^2\tag{$**$}$$

(1)⇒(3): 根据 $(*),(**)$，有

$$x\perp y\Leftrightarrow\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle=0\Leftrightarrow||x+\alpha y||=||x-\alpha y||$$

(3)⇒(2):$\forall\alpha\in\mathbb{K}$，$||x+\alpha y||=||x-\alpha y||$. 于是根据 $(*),(**)$，得

$$2||x+\alpha y||^2=||x+\alpha y||^2+||x-\alpha y||^2=2(||x||^2+|\alpha|^2||y||^2)$$

于是

$$||x+\alpha y||^2=||x||^2+|\alpha|^2||y||^2\geq||x||^2$$

即 $||x+\alpha y||\geq||x||$.

(2)⇒(1): 若 $y\neq0$，取 $\alpha=-\dfrac{\langle x,y\rangle}{||y||^2}$，代入 $(*)$ 式，得到

$$0\leq||x+\alpha y||^2-||x||^2=-\frac{|\langle x,y\rangle|^2}{||y||^2}\leq0$$

则 $\langle x,y\rangle=0$，即 $x\perp y$. ■

练习 3.6 设 $C[-1,1]$ 为 $[-1,1]$ 上实值连续函数空间，$C_{\mathrm{odd}}[-1,1]$ 为所有 $[-1,1]$ 上实值连续奇函数所构成的空间，$C_{\mathrm{even}}[-1,1]$ 为所有 $[-1,1]$ 上实值连续偶函数所构成的空间. 求证:

$$C[-1,1]=C_{\mathrm{odd}}[-1,1]\oplus C_{\mathrm{even}}[-1,1]$$

若 $C[-1,1]$ 上赋予内积

$$\langle x,y\rangle=\int_{-1}^{1}x(t)y(t)\mathrm{d}t$$

求证: 上面的直和为正交直和.

证明.$\forall x(t)\in C[-1,1]$，令

$$x_1(t)=\frac{x(t)-x(-t)}{2},x_2(t)=\frac{x(t)+x(-t)}{2}$$

则 $x_1(t)\in C_{\text{odd}}[-1,1],x_2(t)\in C_{\text{even}}[-1,1]$，并且 $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$.

若还存在 $y_1(t)\in C_{\text{odd}}[-1,1],y_2(t)\in C_{\text{even}}[-1,1]$，使得 $x(t)=y_1(t)+y_2(t)$. 那么

$$x_1(t)-y_1(t)=y_2(t)-x_2(t)$$

因为 $x_1(t)-y_1(t)\in C_{\text{odd}}[-1,1],y_2(t)-x_2(t)\in C_{\text{even}}[-1,1]$，则

$$x_1(t)-y_1(t)=y_2(t)-x_2(t)\in C_{\text{odd}}[-1,1]\cap C_{\text{even}}[-1,1]=\{0\}$$

从而 $x_1(t)=y_1(t),x_2(t)=y_2(t)$. 这就验证了唯一性. 因此

$$C[-1,1]=C_{\text{odd}}[-1,1]\oplus C_{\text{even}}[-1,1]$$

因为 $\forall x(t)\in C_{\text{odd}}[-1,1],y(t)\in C_{\text{even}}[-1,1]$，有

$$\langle x,y\rangle=\int_{-1}^{1}x(t)y(t)\mathrm{d}t=0\quad(x(t)y(t)\text{是实值连续奇函数})$$

故上面的直和为正交直和. ■

定义 3.3 (Hilbert 空间)

关于由内积诱导出来的范数是完备的内积空间称为是一个 Hilbert 空间，记为 $\mathscr{H}$. ♣

定义 3.4 (准 Hilbert 空间)

有内积的复线性空间叫做准 Hilbert 空间. ♣

定义 3.5 (Hilbert 空间的另一定义)

若一个准 Hilbert 空间关于范数 $||x||=(x,x)^{1/2}$ 完备，则被叫做 Hilbert 空间. ♣

例 3.3 设 X 是由区间 $[0,1]$ 上的所有连续函数 $x(t)$ 构成的空间，在 X 上定义内积为

$$\langle x,y\rangle=\int_{0}^{1}x(t)\overline{y(t)}\mathrm{d}t$$

X 是不完备的内积空间.

例 3.4 (l^2 空间) 在 l^2 中, 对于 $x=(\xi_1,\xi_2,\dots),y=(\eta_1,\eta_2,\dots)\in l^2$, 规定

$$\langle x,y\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\xi_n\bar{\eta}_n.$$

容易证明 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 满足内积的三个条件, 今后在 l^2 中都取这个内积. 并且 l^2 是完备的内积空间. 同样, 我们有 $\|x\|_2^2=\langle x,x\rangle$.

例 3.5 (L^2 空间) 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 Lebesgue 可测子集, 对于 $f,g\in L^2(E)$, 定义

$$\langle f,g\rangle=\int_{E}f(t)\overline{g(t)}\mathrm{d}t$$

容易验证这是一个完备的内积空间.

定理 3.3 (Pythagorean 定理)

如果 $x_1, \cdots, x_n \in \mathscr{H}$，并且对 $j \neq k$ 有 $x_j \perp x_k$，则

$$\left|\left|\sum_1^n x_j\right|\right|^2 = \sum_1^n ||x_j||^2$$

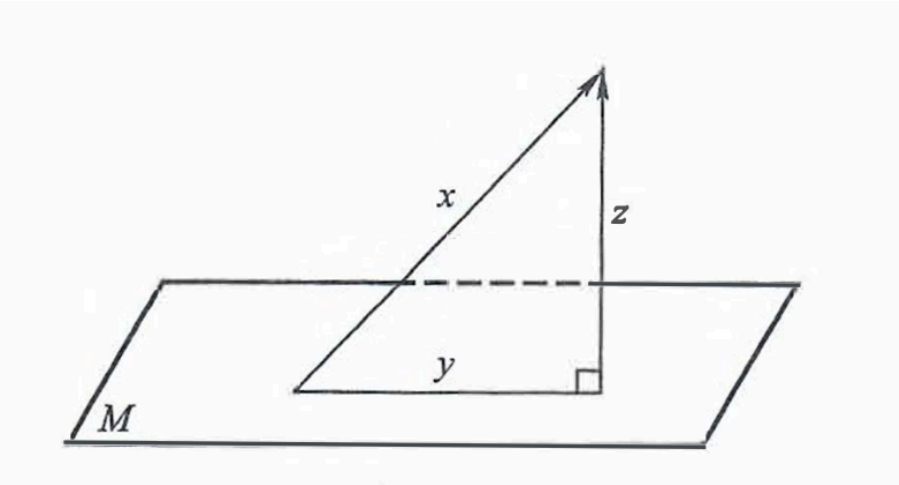
♡

证明. $||\sum x_j||^2 = \langle \sum x_j, \sum x_j \rangle = \sum_{j,k} \langle x_j, x_k \rangle$. 对 $k \neq j$ 其值均为 0，只剩下 $\sum \langle x_j, x_j \rangle = \sum ||x_j||^2$. ■

定理 3.4 (正交分解)

如果 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{H}$ 的一个闭子空间，则 $\mathscr{H} = \mathscr{M} \oplus \mathscr{M}^\perp$；也就是说，每个 $x \in \mathscr{H}$ 可以被唯一地表示为 $x = y + z$，其中 $y \in \mathscr{M}, z \in \mathscr{M}^\perp$. 此外，$y$ 和 z 分别是 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}^\perp$ 中到 x 距离最小的唯一元素.

♡



证明. 取定 $x \in \mathscr{H}$，令 $\delta = \inf\{||x - y|| : y \in \mathscr{M}\}$，且令 $\{y_n\}$ 是 $\mathscr{M}$ 中的一个序列使得 $||x - y_n|| \to \delta$. 根据平行四边形法则，

$$2(||y_n - x||^2 + ||y_m - x||^2) = ||y_n - y_m||^2 + ||y_n + y_m - 2x||^2$$

因为 $\frac{1}{2}(y_n + y_m) \in \mathscr{M}$，

$$\begin{aligned} ||y_n - y_m||^2 &= 2||y_n - x||^2 + 2||y_m - x||^2 - 4\left|\left|\frac{1}{2}(y_n + y_m) - x\right|\right|^2 \\ &\leq 2||y_n - x||^2 + 2||y_m - x||^2 - 4\delta^2 \end{aligned}$$

当 $n, m \to \infty$ 时，右边趋于 0，所以 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列. 令 $y = \lim y_n, z = x - y$. 则由 $\mathscr{M}$ 是闭的可知 $y \in \mathscr{M}$，且 $||x - y|| = \delta$.

我们来证明 $z \in \mathscr{M}^\perp$. 事实上，如果 $u \in \mathscr{M}$，用一个非零的标量乘 u 之后我们我们可以假定 (z, u) 是实的. 那么函数

$$f(t) = ||z + tu||^2 = ||z||^2 + 2t(z, u) + t^2||u||^2$$

对 $t \in \mathbb{R}$ 是实的，并且它在 $t = 0$ 处有一个最小值 (即 δ^2)，因为 $z + tu = x - (y - tu), y - tu \in \mathscr{M}$. 那么 $2\langle z, u \rangle = f'(0) = 0$，所以 $z \in \mathscr{M}^\perp$. 此外，如果 z' 是 $\mathscr{M}^\perp$ 中的另一个元素，根据 Pythagorean 定理 (因为 $x - z = y \in \mathscr{M}$) 我们有

$$||x - z'||^2 = ||x - z||^2 + ||z - z'||^2 \geq ||x - z||^2$$

等号成立当且仅当 $z = z'$. 同样的理由可以说明 y 是 $\mathscr{M}$ 中最靠近 x 的唯一元素.

最后，若 $x = y' + z'$，其中 $y' \in \mathscr{M}, z' \in \mathscr{M}^\perp$，则 $y - y' = z' - z \in \mathscr{M} \cap \mathscr{M}^\perp$，所以 $y - y'$ 和 $z' - z$ 彼此正交，因此它们都等于零.■

如果 $y \in \mathscr{H}$，Schwarz 不等式说明了公式 $f_y(x) = (x, y)$ 定义了 $\mathscr{H}$ 上的一个有界线性泛函，使得 $||f_y|| = ||y||$. 那么，映射 $y \to f_y$ 是从 $\mathscr{H}$ 到 $\mathscr{H}^*$ 的一个共轭线性等距. 这个映射是满射:

定理 3.5

如果 $f \in \mathscr{H}^*$，存在唯一的 $y \in \mathscr{H}$，使得 $f(x) = \langle x, y\rangle$ 对所有的 $x \in \mathscr{X}$ 成立.

♡

证明. 唯一性是容易的: 如果对所有的 x 有 $\langle x, y\rangle = \langle x, y'\rangle$，我们令 $x = y - y'$，得到 $||y - y'||^2 = 0$，因此 $y = y'$. 如果 f 是零泛函，显然 $y = 0$. 否则，令 $\mathscr{M} = \{x \in \mathscr{H} : f(x) = 0\}$. 则 $\mathscr{M}$ 是 $\mathscr{X}$ 的一个真闭子集，所以根据正交分解定理可知 $\mathscr{M}^\perp \neq \{0\}$. 选择 $z \in \mathscr{M}^\perp$ 且 $||z|| = 1$. 如果 $u = f(x)z - f(z)x$，则 $u \in \mathscr{M}$，所以

$$0 = \langle u, z\rangle = f(x)||z||^2 - f(z)\langle x, z\rangle = f(x) - \langle x, \overline{f(z)}z\rangle$$

因此 $f(x) = \langle x, y\rangle$，其中 $y = \overline{f(z)}z$.■

定义 3.6 (标准正交)

$\mathscr{H}$ 的子集 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 如果满足对所有的 α 有 $||u_\alpha|| = 1$，且对所有的 $\alpha \neq \beta$ 有 $u_\alpha \perp u_\beta$，就被称作 标准正交的.

♣

定理 3.6 (Bessel 不等式)

如果 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathscr{H}$ 中的一组标准正交基，那么对任意的 $x \in \mathscr{H}$，有

$$\sum_{\alpha\in A} |\langle x, u_\alpha\rangle|^2 \leq ||x||$$

特别地，$\{\alpha : \langle x, u_\alpha\rangle \neq 0\}$ 是可数的.

♡

证明. 只要证明 $\sum_{\alpha\in F} |\langle x, u_\alpha\rangle|^2 \leq ||x||^2$ 对任意的有限集 $F \subset A$ 成立. 但是

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left|\left| x - \sum_{\alpha\in F} \langle x, u_\alpha\rangle u_\alpha \right|\right|^2 \\
&= ||x||^2 - 2\mathrm{Re}\left\langle x, \sum_{\alpha\in F} (x, u_\alpha)u_\alpha \right\rangle + \left|\left| \sum_{\alpha\in F} \langle x, u_\alpha\rangle u_\alpha \right|\right|^2 \\
&= ||x||^2 - 2\sum_{\alpha\in F} |(x, u_\alpha)|^2 + \sum_{\alpha\in F} |\langle x, u_\alpha\rangle|^2 \\
&= ||x||^2 - \sum_{\alpha\in F} |\langle x, u_\alpha\rangle|^2
\end{aligned}$$

其中第三行用了 Pythagorean 定理.■

定理 3.7

如果 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathscr{H}$ 中的一组标准正交基，以下命题是等价的:

a.(完备性) 如果对所有的 α 有 $\langle x, u_\alpha\rangle = 0$，那么 $x = 0$.

b.(Parseval 等式) 对所有的 $x \in \mathscr{H}$ 有 $||x||^2 = \sum_{\alpha\in A} |\langle x, u_\alpha\rangle|^2$.

c. 对每个 $x \in \mathscr{H}$，$x = \sum_{\alpha\in A} \langle x, u_\alpha\rangle u_\alpha$，其中右边的求和仅有可数个非零项，且无论这些项怎么排序都在范数拓扑中收敛.

♡

证明.(a)→(c): 如果 $x \in \mathscr{H}$，令 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots$ 表示使得 $\langle x, u_\alpha\rangle \neq 0$ 的 α. 根据 Bessel 不等式，级数 $\sum |\langle x, u_{\alpha_j}\rangle|^2$ 收敛，所以根据 Pythagorean 定理，

$$\left|\left| \sum_{n}^{m} \langle x, u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j} \right|\right|^2 = \sum_{n}^{m} |\langle x, u_{\alpha_j}\rangle|^2 \to 0 \ \ (m, n \to \infty)$$

因为 $\mathscr{H}$ 是完备的，$\sum \langle x, u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}$ 收敛. 如果 $y = x - \sum \langle x, u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}$，那么 $\langle y, u_\alpha\rangle = 0$ 对所有的 α 成立，所以

根据 (a)，得到 $y=0$.

$(c)\to(b)$: 根据 Bessel 不等式的证明，我们有

$$||x||^2-\sum_1^n|\langle x,u_{\alpha_j}\rangle|^2=\left\|x-\sum_1^n\langle x,u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}\right\|\to 0\quad(n\to\infty)$$

最后，$(b)\to(a)$ 是显然的.■

3.2 正交补及正交投影

定义 3.7 (正交补)

若对 $\forall y\in M$，都有 $x\perp y$，则称 x 与 M 正交，记作 $x\perp M$. 此外我们称集合

$$\{x\in\mathscr{X}\mid x\perp M\}$$

为 M 的正交补，记作 $M^\perp$.

♣

✍ **练习 3.7** 设 H 为 Hilbert 空间，$M\subset H$ 为非空子集. 求证:$M^{\perp\perp}$ 为 H 中包含 M 的最小闭线性子空间，即若 N 为 H 的闭线性子空间，且 $M\subset N$，则必有 $M^{\perp\perp}\subset N$.

证明. 由于 $\mathrm{span}(M)$ 是包含 M 的 H 中的最小的线性子空间，又由于 $\overline{M}$ 是包含 M 的 H 中的最小闭集，故 $\overline{\mathrm{span}(M)}$ 是包含 M 的 H 中的最小的闭线性子空间. 故只要证:

$$(M^\perp)^\perp=\overline{\mathrm{span}(M)}$$

因为

$$x\in M^\perp\iff x\perp M\iff x\perp\mathrm{span}(M)\Longrightarrow x\perp\overline{\mathrm{span}(M)}\iff x\in(\overline{\mathrm{span}(M)})^\perp$$

所以

$$M^\perp=(\overline{\mathrm{span}(M)})^\perp$$

要证 $(M^\perp)^\perp=\overline{\mathrm{span}(M)}$，即证 $[(\overline{\mathrm{span}(M)})^\perp]^\perp=\overline{\mathrm{span}(M)}$. 问题归结为证明若 M 是闭的，则 $(M^\perp)^\perp=M$. 注意到:

$$\forall x\in M\Longrightarrow x\perp M^\perp\Longrightarrow x\in(M^\perp)^\perp\Longrightarrow M\subset(M^\perp)^\perp$$

下面证明 $(M^\perp)^\perp=M$. 用反证法.

如果不然，$M\subsetneq(M^\perp)^\perp$.$M$ 是 $(M^\perp)^\perp$ 的真闭子空间，对 $x\in(M^\perp)^\perp\setminus M$，由正交分解，

$$x=y+z,y\in M,z\perp M\Longrightarrow z\in M^\perp$$

$$y\in M\subset(M^\perp)^\perp,z\neq\theta\Longrightarrow z=x-y\in(M^\perp)^\perp$$

于是 $z\in M^\perp\cap(M^\perp)^\perp$，与 $z\neq\theta$ 矛盾. ■

定义 3.8 (正交投影)

由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的正交投影.

♣

例 3.6 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的正交投影算子. 设 M 是 $\mathscr{X}$ 的一个闭线性子空间, 依正交分解定理, $\forall x\in\mathscr{X}$, 存在唯一的分解

$$x=y+z,$$

其中 $y\in M,z\in M^\perp$. 对应 $x\mapsto y$ 称作由 $\mathscr{X}$ 到 M 的正交投影算子, 记作 P_M. 在不强调子空间 M 时, 我们省略 M 而简记为 P. 我们来证明 P 还是一个连续线性算子, 并且如果 $M\neq\{\theta\}$, 那么 $\|P\|=1$.

先证线性. 设 $x_i=Px_i+z_i(i=1,2)$, 其中 $z_i\in M^\perp$. 这时,

$$\alpha_1x_1+\alpha_2x_2=(\alpha_1Px_1+\alpha_2Px_2)+(\alpha_1z_1+\alpha_2z_2)$$

$$(\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$, 而 $\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \in M$, 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2.$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续, 这是由于 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$. 因此, $\|Px\| \leq \|x\|$, 或者 $\|P\| \leq 1$.

最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$, 便有 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$. ■

3.3 标准正交集与标准正交基

✍ **练习 3.8** 设 H 为 Hilbert 空间，$\{e_n : n \geq 1\}$ 和 $\{f_n : n \geq 1\}$ 均为 H 的标准正交集，满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1,$$

且 $\{f_n : n \geq 1\}$ 为标准正交基. 求证:$\{e_n : n \geq 1\}$ 也为标准正交基.

证明. 设 $e \in H$ 与一切 e_n 正交. 则根据 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned} ||e||^2 &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle e, f_n\rangle^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \langle e, f_n - e_n\rangle^2 \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} ||e||^2 ||f_n - e_n||^2 = ||e||^2 \sum_{n=1}^{\infty} ||f_n - e_n||^2 \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \|e_n - f_n\|^2 < 1$，上述不等式说明 $||e||^2 = 0$，即 $e = 0$,a.e. ■

✍ **练习 3.9** 求最小值: $\min\limits_{a,b,c\in\mathbb{R}} \int_{-1}^{1} |t^3 - a - bt - ct^2|^2 \mathrm{d}t$.

解. 取 $M = \operatorname{span}\{1, t, t^2\}$，令 $f(x) = t^3$，则题设所求即为: 在 $L^2([-1,1])$ 空间中求 $f(t) = t^3$ 在 M 中的最佳逼近 $x_0(t)$. 令

$$x_0(t) = a + bt + ct^2$$

由线性方程组

$$\begin{cases} a\langle 1,1\rangle + b\langle 1,t\rangle + c\langle 1,t^2\rangle = \langle 1,t^3\rangle \\ a\langle t,1\rangle + b\langle t,t\rangle + c\langle t,t^2\rangle = \langle t,t^3\rangle \\ a\langle t^2,1\rangle + b\langle t^2,t\rangle + c\langle t^2,t^2\rangle = \langle t^2,t^3\rangle \end{cases}$$

其中 $\forall f(t), g(t) \in L^1([-1,1]), \langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\mathrm{d}t$.

解得 $a = c = 0, b = \dfrac{3}{5}$. 当 $a = c = 0, b = \dfrac{3}{5}$ 时，题设的积分取最小值，最小值为

$$\int_{-1}^{1} \left| t^3 - \frac{3}{5}t \right| \mathrm{d}t = \frac{13}{50}$$

■

✍ **练习 3.10** 设 H 为 Hilbert 空间，$\{e_n : n \geq 1\}$ 为 H 的标准正交序列，且

$$M = \operatorname{span}\{e_n, n \geq 1\}$$

$x \in H$. 求证 $x \in \overline{M}$ 当且仅当存在 $a_i \in \mathbb{K}$，使得 $x = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n e_n$.

证明.($\Longrightarrow$): 由于 $\overline{M} = \overline{\operatorname{span}\{e_n\}}$ 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间，故 $\overline{M}$ 作为 H 的子空间是完备的，且

$\{e_n : n \geq 1\}$ 是 $\overline{M}$ 中的标准正交序列. 故每个 $x \in \overline{M}$ 可以表示为

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

令 $a_n = \langle x, e_n \rangle$，则

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$$

($\Longleftarrow$): 若 $x = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n e_n$，令 $x_k = \sum\limits_{n=1}^{k} a_n e_n$，则 $x_k \in \operatorname{span}\{e_n\} = M$，且 $x_k \to x$，故 $x \in \overline{M}$. ■

3.4 Hilbert 空间上有界线性泛函的表示

✍ **练习 3.11** 设 H 为 Hilbert 空间，$A \in B(H)$，且存在 $C > 0$，使得

$$C||x||^2 \leq |\langle Ax, x \rangle|, x \in H$$

求证:A 为一一映射，$A^{-1} \in B(H)$ 且 $||A^{-1}|| \leq \dfrac{1}{C}$.

证明. 首先证 A 是单射. 因为 $A \in B(H)$，且 $C||x||^2 \leq |\langle Ax, x \rangle|$，故

$$|\langle Ax - Ay, x - y \rangle| = |\langle A(x-y), x - y \rangle| \geq C||x - y||^2$$

故若 $Ax = Ay$，则 $A(x - y) = 0$. 由上式，得 $x - y = 0$，即 $x = y$. 故 A 是单射，A^{-1} 存在.

然后，证 A 是满射.

(i) 先证 $\overline{R(A)} = H$，即 $\overline{R(A)}^{\perp} = \{0\}$. 如果 $z \in \overline{R(A)}^{\perp}$，则对 $\forall x \in H$，有 $\langle Ax, z \rangle = 0$. 取 $x = z$，则

$$C||z||^2 \leq |\langle Az, z \rangle| = 0$$

则 $z = 0$，即 $\overline{R(A)}^{\perp} = \{0\}$. 故 $\overline{R(A)} = H$.

(ii) 再证 $R(A)$ 是闭集. 即要证:$\{y_n\} \subset R(A)$，且 $y_n \to y \in H$，都有 $y \in R(A)$. 因为 $y_n \in R(A)$，则 $\exists x_n \in H$，使得 $y_n = Ax_n$，则

$$\begin{aligned} C||x_n - x_m||^2 &\leq |\langle A(x_n - x_m), x_n - x_m \rangle| \\ &= |\langle y_n - y_m, x_n - x_m \rangle| \\ &\leq ||y_n - y_m|| \cdot ||x_n - x_m|| \end{aligned}$$

则

$$||x_n - x_m|| \leq \frac{1}{C}||y_n - y_m|| \to 0 \quad (n, m \to \infty)$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

因为 H 是 Hilbert 空间 (完备)，故 $\exists x \in H$，使得 $x_n \to x$ $(n \to \infty)$. 由于 A 连续，则

$$Ax = A(\lim_{n\to\infty} x_n) = \lim_{n\to\infty} Ax_n = \lim_{n\to\infty} y_n = y$$

故 $y \in R(A)$，故 $R(A)$ 是闭集.

故 A 是满射. 因此 A 是一一映射.

最后，证明 $A^{-1} \in B(H)$.$\forall x \in H, x \neq 0$，有 $A^{-1}x \neq 0$. 于是

$$\begin{aligned} ||A^{-1}x||^2 &\leq \frac{1}{C}|\langle A(A^{-1}x), A^{-1}x \rangle| \\ &= \frac{1}{C}|\langle x, A^{-1}x \rangle| \leq \frac{1}{C}||x|| \cdot ||A^{-1}x|| \end{aligned}$$

故 $||A^{-1}x|| \leq \dfrac{1}{C}||x||$. 于是 $A^{-1} \in B(H)$，且 $||A^{-1}|| \leq \dfrac{1}{C}$. ■

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $\forall y \in \mathscr{H}$, 如果定义

$$f_y : x \mapsto (x, y) \quad (\forall x \in \mathscr{H}),$$

那么 $f_y \in \mathscr{H}^*$. 事实上,

$$|f_y(x)| \leqslant \|y\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{H}),$$

并因此 $\|f_y\| \leqslant \|y\|$. 特别若 $y \neq \theta$, 取 $x = y$, 便有

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

总之有 $\|f_y\| = \|y\|$. 这个结论反过来也是对的.

定理 3.8 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个连续线性泛函, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathscr{H}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathscr{H}). \tag{1}$$

♡

启发 在三维空间中, (1) 式就是

$$f(\boldsymbol{x}) = ax + by + cz = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{x} \quad (\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中 $\boldsymbol{x} = (x, y, z), \boldsymbol{n} = (a, b, c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\boldsymbol{n}$, 它是平面 $f(\boldsymbol{x}) = 0$ 的法线.

证明. 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M := \{x \in \mathscr{H} | f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$ (由正交分解定理, 这 x_0 是存在的). 不妨设 $\|x_0\| = 1$, $\mathscr{H}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \tag{2}$$

其中 $y \in M, \alpha = f(x)/f(x_0)$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在 (2) 式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)} x_0).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathscr{H}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathscr{H}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

特别地, 取 $x = y - y'$, 就有 $y = y'$. ■

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

注 我们还知道, $\|f\| = \|y_f\|$. 事实上, 由 $(*)$ 式得

$$|f(x)| \leqslant \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{H}), \quad \text{或} \quad \|f\| \leqslant \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由 $(*)$ 式可推得 $\|y_f\| \leqslant \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

注 Riesz 表示定理的存在性的证明过程说明:Hilbert 空间上非零有界线性泛函与全空间差一维, 即 $\dim N(f)^\perp = 1$.

定理 3.9 ($\mathscr{H}^*$ 与 $\mathscr{H}$ 之间的等距同构)

设 $\mathscr{H}$ 是 Hilbert 空间, $\mathscr{H}^*$ 是 $\mathscr{H}$ 的共轭空间. 记

$$\tau : \mathscr{H}^* \to \mathscr{H}, f \mapsto y_f$$

是 Riesz 表示定理给出的映射, 则 τ 是 $\mathscr{H}^*$ 到 $\mathscr{H}$ 的共轭线性等距同构映射.

♡

定理 3.10

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间，$a(x,y)$ 是 $\mathscr{H}$ 上的共轭双线性函数，并 $\exists M>0$，使得

$$|a(x,y)|\leqslant M\|x\|\cdot\|y\| \quad (\forall x,y\in\mathscr{H}),$$

则存在唯一的 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{H})$，使得

$$a(x,y)=(x,Ay) \quad (\forall x,y\in\mathscr{X}),$$

且

$$\|A\|=\sup_{\substack{(x,y)\in\mathscr{H}\times\mathscr{H}\\ x\neq\theta,y\neq\theta}}\frac{|a(x,y)|}{\|x\|\cdot\|y\|} \tag{1}$$

♡

证明. 固定 $y\in\mathscr{H}, x\mapsto a(x,y)$ 是一个连续线性泛函. 由 Riesz 表示定理，$\exists z=z(y)\in\mathscr{H}$，使得

$$a(x,y)=(x,z) \quad (\forall x\in\mathscr{H}).$$

定义映射 $A:y\mapsto z(y)$，便有 $a(x,y)=(x,Ay)(\forall x,y\in\mathscr{H})$. 又因为

$$\begin{aligned}(x,A(\alpha_1y_1+\alpha_2y_2))&=a(x,\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)\\&=\bar{\alpha}_1a(x,y_1)+\bar{\alpha}_2a(x,y_2)\\&=\bar{\alpha}_1(x,Ay_1)+\bar{\alpha}_2(x,Ay_2)\\&=(x,\alpha_1Ay_1+\alpha_2Ay_2)\end{aligned}$$
$$(\forall x,y_1,y_2\in\mathscr{H},\forall\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{K}),$$

所以 A 是线性的，并且

$$\|Ay\|=\sup_{x\in\mathscr{H}\setminus\{\theta\}}\frac{|a(x,y)|}{\|x\|}\leqslant M\|y\|,$$

即得 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{H})$, 并满足 (1) 式. ■

注 定理表明 $\mathscr{H}$ 上的有界共轭双线性函数都可用 $\mathscr{L}(\mathscr{H})$ 中元素表示.

例 3.7 设 l 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的实有界线性泛函，C 是 $\mathscr{H}$ 中的一个闭凸子集，又设

$$f(v)=\frac{1}{2}||v||^2-l(v),\forall v\in C$$

求证:(1) 存在 $u^*\in\mathscr{H}$，使得 $f(v)=\frac{1}{2}||u^*-v||^2-\frac{1}{2}||u^*||^2,\forall v\in C$;

(2) 存在唯一的 $u_0\in C$，使得 $f(u_0)=\inf\limits_{v\in C}f(v)$.

证明.(1) 若 $\mathscr{H}$ 是实线性空间，由 Riesz 表示定理，存在 $u^*\in\mathscr{H}$，使得 $l(u)=(u,u^*),\forall u\in\mathscr{H}$. 因此，当 $v\in C$ 时，

$$\begin{aligned}f(v)&=\frac{1}{2}||v||^2-l(v)=\frac{1}{2}(||v||^2-2(v,u^*)+||u^*||^2)-\frac{1}{2}||u^*||^2\\&=\frac{1}{2}||u^*-v||^2-\frac{1}{2}||u^*||^2\end{aligned}$$

若 $\mathscr{H}$ 是复线性空间. 考虑 $g(u)=l(u)-\mathrm{i}l(\mathrm{i}u)$，则 g 是 $\mathscr{H}$ 上的有界线性泛函. 根据 Riesz 表示定理，存在 $u^*\in\mathscr{H}$，使得 $g(u)=(u,u^*),\forall u\in\mathscr{H}$. 从而知 $l(u)=\mathrm{Re}(u,u^*),\forall u\in\mathscr{H}$. 从而当 $v\in C$ 时，有

$$\begin{aligned}f(v)&=\frac{1}{2}(||v||^2-2\mathrm{Re}(v,u^*)+||u^*||^2)-\frac{1}{2}||u^*||^2\\&=\frac{1}{2}||v-u^*||^2-\frac{1}{2}||u^*||^2\end{aligned}$$

(2) 令 $d=\rho(u^*,C)$，则存在唯一的 $u_0\in C$，使得 $d=||u^*-u_0||$(闭凸子集下确界唯一可达). 从而

$$\begin{aligned}\inf_{v\in C}f(v)&=\frac{1}{2}\inf_{v\in C}||u^*-v||^2-\frac{1}{2}||u^*||^2=\frac{1}{2}d^2-\frac{1}{2}||u^*||^2\\&=\frac{1}{2}||u^*-u_0||^2-\frac{1}{2}||u^*||^2=f(u_0)\end{aligned}$$

■

✍ **练习 3.12** H 为 Hilbert 空间，M 为 H 的闭线性子空间. 求证:M 为 H 上某个非零有界线性泛函的零空间当且仅当 $M^{\perp}$ 为 H 的一维线性子空间.

证明. 必要性. 如果 M 为非零连续线性泛函 f 的零空间，由 Riesz 表示定理，存在 $y \in H, y \neq 0$，使得 $f(x) = \langle x, y\rangle$ 对每个 $x \in H$ 均成立，于是

$$M = \{x \in H : f(x) = 0 = \langle x, y\rangle\} = \{y\}^{\perp}$$

所以 $M^{\perp} = (\{y\}^{\perp})^{\perp} = \operatorname{span}\{y\}$ 是一维线性子空间.

充分性. 若 $M^{\perp}$ 是由某非零单位元 y 生成的一维线性子空间，令 $f(x) = \langle x, y\rangle, x \in H$. 则 $f(x) = 0$ 的充要条件是 $\langle x, y\rangle = 0$，即 $x \perp y$，即 $x \in (M^{\perp})^{\perp} = M$. 只证明此 f 是 H 的连续线性泛函即可. 事实上，f 的线性性由内积的线性性即可得出，而

$$|f(x)| = |\langle x, y\rangle| \leq ||x||||y|| = ||x||$$

则 $||f|| \leq 1$，即 f 是有界的. 从而，M 是非零有界线性泛函 f 的零空间. ■

第 4 章 赋范空间中的基本定理

内容提要

- Hahn-Banach 定理 4.1
- 一致有界定理 4.2
- 强收敛与弱收敛 4.3
- 开映射定理和闭图像定理 4.4
- 在逼近论中的应用 4.5

4.1 Hahn-Banach 定理

4.1.1 线性泛函的延拓定理

对于赋范线性空间 $(\mathscr{X},\|\cdot\|)$，泛函分析中普遍的做法是用 $\mathscr{X}^*$ 中泛函的作用来测试 $\mathscr{X}$ 的性质. 一个自然的问题是，$\mathscr{X}^*$ 是否非空、是否有足够多泛函? 在一些常见的空间上，我们可以直接构造有界线性泛函. 对于一般的赋范线性空间，需要用到本节中的 Hahn-Banach 延拓定理.

先给出一般的形式.

定理 4.1 (实 Hahn-Banach 定理) 设 $\mathscr{X}$ 是实线性空间，p 是定义在 $\mathscr{X}$ 上的次线性泛函，$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的实线性子空间，f_0 是 $\mathscr{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $f_0(x)\leq p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0)$. 那么 $\mathscr{X}$ 上必有一个实线性泛函 f，满足:

(1) $f(x)\leq p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})$ (受 p 控制条件);

(2) $f(x)=f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0)$ (延拓条件).

♡

对于复的线性空间，由于复数不能比较大小，相应的延拓定理必须做某些修改.

定理 4.2 (复 Hahn-Banach 定理) 设 $\mathscr{X}$ 是复线性空间，p 是 $\mathscr{X}$ 上的半范数，$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的实线性子空间，f_0 是 $\mathscr{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $|f_0(x)|\leq p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0)$. 那么 $\mathscr{X}$ 上必有一个线性泛函 f，满足:

(1) $|f(x)|\leq p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})$;

(2) $f(x)=f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0)$.

♡

证明. 把 $\mathscr{X}$ 看成实线性空间，相应把 $\mathscr{X}_0$ 也看成是实线性子空间，令

$$g_0(x):=\mathrm{Re}f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0),$$

便有 $g_0(x)\leqslant p(x)(\forall x\in\mathscr{X}_0)$. 从而根据实 Hahn-Banach 定理，必有 $\mathscr{X}$ 上的实线性泛函 g，使得

$$g(x)=g_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0)\tag{1}$$

且

$$g(x)\leqslant p(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})\tag{2}$$

现在，令

$$f(x):=g(x)-\mathrm{i}g(\mathrm{i}x)\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

那么依 (1) 式，我们有

$$\begin{aligned}f(x)&=g_0(x)-\mathrm{i}g_0(\mathrm{i}x)\\&=\mathrm{Re}f_0(x)+\mathrm{i}\mathrm{Im}f_0(x)=f_0(x)\quad(\forall x\in\mathscr{X}_0),\end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} f(\mathrm{i}x) &= g(\mathrm{i}x) - \mathrm{i}g(-x) \\ &= \mathrm{i}[g(x) - \mathrm{i}g(\mathrm{i}x)] = \mathrm{i}f(x) \quad (\forall x \in \mathscr{X}). \end{aligned}$$

从而 f 也是复齐性的. 剩下还要说明在 $\mathscr{X}$ 上，$|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x) = 0$, 这是显然的. 若 $f(x) \neq 0$, 令

$$\theta := \arg f(x),$$

那么依 (2) 式，有

$$\begin{aligned} |f(x)| &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} f(x) = f(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} x) \\ &= g(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} x) \leqslant p(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} x) = p(x) \quad (\forall x \in \mathscr{X}), \end{aligned}$$

其中第三个等号是因为正数 $f(\mathrm{e}^{-i\theta} x) = |f(x)|$ 的虚部为 0. ■

在 B^* 空间上，Hahn-Banach 延拓定理具有下列更特殊的形式和应用.

定理 4.3 (Hahn-Banach)

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，$\mathscr{X}_0$ 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间，f_0 是定义在 $\mathscr{X}_0$ 上的有界线性泛函，则在 $\mathscr{X}$ 上必有有界线性泛函 f 满足:

(1) $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathscr{X}_0)$ (延拓条件);

(2) $||f|| = ||f_0||_0$ (保范条件).

其中 $||f_0||_0$ 表示 f_0 在 $\mathscr{X}_0$ 上的范数. ♡

注 由于 f 满足 (1)(2) 两个条件，通常称 f 为 f_0 的保范延拓.

证明. 令 $p(x) = ||f_0||_0 ||x||$，即 p 是 $\mathscr{X}$ 上的一个次线性泛函，且 $f_0 \leq p$. 由实 Hahn-Banach 定理，存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f 使得 $f|_{\mathscr{X}_0} = f_0$，且 $f \leq p$，从而

$$-||f_0||_0 ||x|| = -p(-x) \leq -f(-x) = f(x) \leq p(x) = ||f_0||_0 ||x||, \forall x \in \mathscr{X}$$

这也就是说，$||f|| \leq ||f_0||_0$. 另外，因为 $f|_{\mathscr{X}_0} = f_0$，而 $\mathscr{X}_0 \subseteq \mathscr{X}$，故 $||f|| \geq ||f_0||_0$. 从而 $||f|| = ||f_0||_0$. ■

推论 4.1

每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函. ♡

证明. 任给 $x_1, x_2 \in \mathscr{X}$，若 $x_1 \neq x_2$，则 $x_0 := x_1 - x_2 \neq \theta$. 若令 $\mathscr{X}_0 = \mathbb{K}x_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$，并在 $\mathscr{X}_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda ||x_0|| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C})$$

那么 $f_0(x_0) = ||x_0||$ 且 $||f_0||_0 = 1$. 依 Hahn-Banach 定理，存在 $\mathscr{X}$ 上的线性泛函 f，使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = ||x_0||, ||f|| = ||f_0||_0 = 1$$

$\mathscr{X}$ 上的这个非零连续线性泛函 f，可以分辨 x_1, x_2. 事实上，

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) = ||x_1 - x_2|| \neq 0 \qquad (*)$$

■

注 $(*)$ 式说明 $\mathscr{X}^*$ 分离 $\mathscr{X}$ 中的点.

这里我们实际上证明了如下推论:

推论 4.2

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，$\forall x_0 \in \mathscr{X} \setminus \{\theta\}$，必 $\exists f \in \mathscr{X}^*$，使得

$$f(x_0) = ||x_0||, \text{且} ||f|| = 1$$

♡

注 本推论给出判别 B^* 空间零元的一种方法:$x_0 = \theta \Longleftrightarrow \forall f \in \mathscr{X}^*$，有 $f(x_0) = 0$.

回顾在 Hilbert 空间 H 中，对任意的连续线性泛函 $f, \exists y \in H$, 使得

$$f(x) = (x, y) \quad (\forall x \in H).$$

若记 $M := \{x | f(x) = 0\}$, 那么对 $\forall x_0 \in H$, 有

$$f(x_0) = (x_0, y) = (x_0 - P_M x_0, y),$$

其中 $P_M x_0$ 表示 x_0 在 M 上的投影，从而

$$|f(x_0)| \leqslant \|x_0 - P_M x_0\| \cdot \|y\| = \|f\| \rho(x_0, M). \tag{$*$}$$

在一般的 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中，$\rho(x_0, M) := \inf\limits_{y \in M} \|x_0 - y\|$, $(*)$ 式仍然成立. 事实上, $\forall n \in \mathbb{N}$ 及 $\forall x_0 \in \mathscr{X}$, 按下确界定义, $\exists x_n \in M$, 使得

$$\rho(x_0, M) \leqslant \rho(x_0, x_n) < \rho(x_0, M) + \frac{1}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x_0)| = |f(x_n - x_0)| &\leqslant \|f\| \cdot \|x_n - x_0\| \\ &\leqslant \|f\| \left(\rho(x_0, M) + \frac{1}{n} \right), \end{aligned}$$

上式令 $n \to \infty$, 即得 $(*)$ 式.

现在提一个问题: 在 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 上，给定子空间 M 及 $x_0 \in \mathscr{X} \setminus M$, 是否 $\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得 f 在 M 上为 0, 并使 $(*)$ 式中的等号成立? 这导致如下定理.

定理 4.4

设 $\mathscr{X}$ 是 B^* 空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的线性子空间. 若 $x_0 \in \mathscr{X}$，且

$$d := \rho(x_0, M) > 0,$$

则必 $\exists f \in \mathscr{X}^*$ 适合条件:

(1) $f(x) = 0 \quad (\forall x \in M)$;

(2) $f(x_0) = d$;

(3) $\|f\| = 1$.

♡

证明. 考虑 $\mathscr{X}_0 := \{x = x' + \alpha x_0 | x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}, \forall x \in \mathscr{X}_0$, 定义

$$f_0(x) = \alpha d.$$

显然, f_0 适合条件 (1), (2). 又若 $x = x' + \alpha x_0 (x' \in M, \alpha \neq 0)$, 则

$$\begin{aligned} |f_0(x)| &= |\alpha| d = |\alpha| \rho(x_0, M) \\ &\leq |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| \qquad \left(x' \in M \Longrightarrow -\frac{x'}{\alpha} \in M\right) \\ &= \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|. \end{aligned}$$

因此 $\|f_0\| \leq 1$. 依 Hahn-Banach 定理, 将 f_0 保范延拓为 $f \in \mathscr{X}^*$, 便有 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| \leq 1$. 又因为 $f \in \mathscr{X}^*$, 并满足条件 (2), 所以由 $(*)$ 式便得 $\|f\| \geq 1$, 于是 (3) 成立. ■

推论 4.3

设 M 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 的一个子集, 又设 x_0 是 $\mathscr{X}$ 中的任一个非零元素. 那么

$$x_0 \in \overline{\operatorname{span} M},$$

其充要条件是: 对 $\forall f \in \mathscr{X}^*$,

$$f(x) = 0 \quad (\forall x \in M) \Longrightarrow f(x_0) = 0.$$

♡

证明. 必要性是显然的, 下面我们用反证法证明充分性. 倘若 $x_0 \notin \overline{\text{span}M}$, 那么

$$d := \rho(x_0, \overline{\text{span}M}) > 0.$$

因此, 依定理4.4, $\exists f \in \mathscr{X}^*$, 使得 $f(x) = 0 (\forall x \in M)$, 并且 $f(x_0) = d > 0$. 但按充分性假定, 对此 f 应有 $f(x_0) = 0$, 便引出矛盾. ■

注 若 $M = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$, 是否能用形如 $\sum_{i=1}^{n} c_i x_i$ 的线性组合的序列极限去逼近给定的元素 x_0? 本推论给出了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有在 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 上为 0 的连续线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$.

4.1.2 几何形式——凸集分离定理

定义 4.1 (超平面)

如果 f 是线性 (B^*) 空间 $\mathscr{X}$ 上的非零 (连续) 线性泛函, 把具有

$$H_f^r := \left\{ x \in \mathscr{X} \middle| f(x) = r \right\} \quad (r \in \mathbb{R})$$

这种形式的集合叫做一个 (闭) 超平面.

所谓超平面 $L = H_f^r$ 使一个集合 E 在它的一侧, 用线性泛函来描写就是

$$\forall x \in E \Longrightarrow f(x) \leq r \quad (\text{或} \geq r)$$

定义 4.2

所谓超平面 $L = H_f^r$ 分离集合 E 与 F, 是指:

$$\forall x \in E \Longrightarrow f(x) \leq r (\text{或} \geq r)$$

$$\forall x \in F \Longrightarrow f(x) \geq r (\text{或} \leq r)$$

如果在上面两个式子中, 用"$<$"与"$>$"分别代替"$\leq$"与"$\geq$", 那么就说 H_f^r 严格分离 E 与 F.

定理 4.5 (Hahn-Banach 定理的几何形式)

设 E_1 和 E_2 是 B^* 空间中两个互不相交的非空凸集, E_1 有内点, 那么 $\exists s \in \mathbb{R}$ 及非零连续线性泛函 f, 使得超平面 H_f^s 分离 E_1 和 E_2. 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函 f, 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2)$$

推论 4.4 (Ascoli 定理)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 中的闭凸集, 则 $\forall x_0 \in \mathscr{X} \setminus E, \exists f \in \mathscr{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 适合

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in E)$$

✍ **练习 4.1** 设 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ 固定, 考虑 $\mathbb{R}^3$ 的线性子空间

$$Z = \left\{ (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3 = 0 \right\}$$

及 Z 上的线性泛函 $f(x_1, x_2, x_3) = a_1 x_1 + a_2 x_2$. 求出所有 f 到 $\mathbb{R}^3$ 上的线性延拓及相应线性泛函的范数, 其中 $\mathbb{R}^3$ 赋予范数 $||(x_1, x_2, x_3)|| = (|x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2)^{1/2}$.

解. 在 $\mathbb{R}^3$ 中赋予范数

$$||x|| = |x_1| + |x_2| + |x_3|$$

首先证 $||f|| = \max\{|a_1|, |a_2|\}$.

因为对 $\forall x=(x_1,x_2,0)\in\mathbb{Z}$，有

$$\begin{aligned}|f(x)|&=|a_1x_1+a_2x_2|\\&\le|a_1|\cdot|x_1|+|a_2|\cdot|x_2|\\&\le\max\{|a_1|,|a_2|\}(|x_1|+|x_2|)\\&=\max\{|a_1|,|a_2|\}\cdot||x||\end{aligned}$$

故

$$||f||\le\max\{|a_1|,|a_2|\}\tag{1}$$

又若取 $x=(\operatorname{sgn}a_1,0,0)$，则

$$||x||=|\operatorname{sgn}a_1|+|0|+|0|=1$$

并且 $|f(x)|=a_1\cdot\operatorname{sgn}a_1+0+0=|a_1|$，故 $||f||=\sup\limits_{||x||=1}|f(x)|\ge|a_1|$. 同理，$||f||\ge|a_2|$. 则

$$||f||\ge\max\{|a_1|,|a_2|\}\tag{2}$$

由 (1)(2)，得

$$||f||=\max\{|a_1|,|a_2|\}\tag{3}$$

对于 $\forall x=(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3$，定义 $F(x)=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3$，则对 $\forall x=(x_1,x_2,0)\in\mathbb{Z}$，有

$$F(x)=f(x)$$

故 F 是 f 到 $\mathbb{R}^3$ 上的线性延拓. 且与 (3) 式类似，可以得到

$$||F||=\max\{|a_1|,|a_2|,|a_3|\}$$

故若 $|a_3|\le\max\{|a_1|,|a_2|\}$，则 $||F||=||f||$. 故此时，F 是 f 到 $\mathbb{R}^3$ 上的保范延拓. ■

✍ **练习 4.2** 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 $(X,||\cdot||)$ 中的线性无关的元素，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{K}$. 求证: 在 X 上存在线性泛函 f，满足

(1) $f(x_k)=\alpha_k,k=1,\cdots,n.$

(2) $||f||\le M.$

的充要条件是: 对任意的数 $\beta_k\in\mathbb{K}(k=1,2,\cdots,n)$，有

$$\left|\sum_{k=1}^n\alpha_k\beta_k\right|\le M\left|\left|\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right|\right|$$

证明. 必要性. 若存在 X 上的线性泛函 f，且满足 (1)(2)，则

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=1}^n\alpha_k\beta_k\right|&=\left|\sum_{k=1}^n\beta_kf(x_k)\right|=\left|f\left(\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right)\right|\\&\le||f||\cdot\left|\left|\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right|\right|\le M\left|\left|\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right|\right|\end{aligned}$$

充分性. 记 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，则 $\forall x\in\operatorname{span}(A),\exists\beta_k\in\mathbb{K}$，使得

$$x=\sum_{i=1}^n\beta_kx_k$$

定义

$$g\left(\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right)=\sum_{i=1}^n\beta_k\alpha_k$$

容易验证 g 是 $\operatorname{span}(A)$ 上的线性泛函且由条件，有

$$\left|g\left(\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right)\right|\le M\left|\left|\sum_{k=1}^n\beta_kx_k\right|\right|$$

故 g 是有界线性泛函，且 $||g||_{\mathrm{span}(A)} \leq M$.

根据 Hahn-Banach 定理，可将 g 延拓到 X 上的连续线性泛函 f，满足

(1) $||f||_X = ||g||_{\mathrm{span}(M)} \leq M$.

(2) $f(x_k) = g(x_k) = \alpha_k, k = 1, \cdots, n$. ■

4.2 一致有界定理

定理 4.6 (共鸣定理/一致有界定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间，$\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间，如果 $W \subset \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$，使得

$$\sup_{A \in W} ||Ax|| < \infty \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

那么存在常数 M，使得 $||A|| \leq M (\forall A \in W)$. ♡

证明. $\forall x \in \mathscr{X}$，定义

$$||x||_W = ||x|| + \sup_{A \in W} ||Ax||$$

显然，$||\cdot||_W$ 是 $\mathscr{X}$ 上的范数，且强于 $||\cdot||$. 下面证明 $(\mathscr{X}, ||\cdot||_W)$ 完备. 事实上，如果

$$||x_m - x_n|| + \sup_{A \in W} ||A(x_m - x_n)|| \to 0 \quad (\text{当} m, n \to \infty)$$

由 $\mathscr{X}$ 的完备性，$\exists x \in \mathscr{X}$，使得 $||x_n - x|| \to 0 (\text{当 } n \to \infty)$，又因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$，使得

$$\sup_{A \in W} ||Ax_m - Ax_n|| < \varepsilon \quad (\forall n, m \geq N)$$

从而对 $\forall A \in W$ 有 $||Ax_n - Ax|| \leq \varepsilon (\forall n \geq N)$. 于是

$$||x_n - x|| + \sup_{A \in W} ||A(x_n - x)|| \to 0 \quad (\text{当} n \to \infty)$$

即 $||x_n - x||_W \to 0$. 再根据范数等价定理，$||\cdot||_W$ 与 $||\cdot||$ 等价，从而存在常数 M，使得

$$\sup_{A \in W} ||Ax|| \leq M||x|| \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

由此立即推出 $||A|| \leq M (\forall A \in W)$. ■

定理 4.7 (Banach-Steinhaus 定理)

设 $\mathscr{X}$ 是 B 空间，$\mathscr{Y}$ 是 B^* 空间，M 是 $\mathscr{X}$ 的某个稠密子集. 若 $A_n (n = 1, 2, \cdots), A \in \mathscr{L}(\mathscr{X}, \mathscr{Y})$ 都有

$$\lim_{n \to \infty} A_n x = Ax \tag{$*$}$$

的充要条件是:

(1) $||A_n||$ 有界;

(2) $(*)$ 式对 $\forall x \in M$ 成立. ♡

证明. 必要性. 根据共鸣定理，结论是显然的.

充分性. 假定 $||A_n|| \leq C (\forall n \in \mathbb{N})$，对 $\forall x \in \mathscr{X}$ 及 $\forall \varepsilon > 0$，取 $y \in M$，使得

$$||x - y|| \leq \frac{\varepsilon}{4(||A|| + C)}$$

便有

$$\begin{aligned} ||A_n x - Ax|| &\leq ||A_n x - A_n y|| + ||A_n y - Ay|| + ||Ax - Ay|| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + ||A_n y - Ay|| \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \end{aligned}$$

再取 N 足够大，使得 $||A_n y - Ay|| < \frac{\varepsilon}{2}(\forall n \geq N)$，便有

$$||A_n x - Ax|| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N)$$

■

✍ **练习 4.3** 设 $\{y_n\}$ 为数列，假设任取 $\{x_n\} \in l^1$，级数 $\sum\limits_{n\geq 1} y_n x_n$ 均收敛. 求证:$\{y_n\} \in l^\infty$.

证明. 对 $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in l^1$，定义 $f_n(x) = \sum\limits_{i=1}^{n} y_i x_i$. 容易验证，$f_n$ 是定义在 l^1 上的线性泛函，并且 $||f_n|| = \sup\limits_{1\leq i\leq n} |y_i|$.

因为对 $\forall x = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in l^1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} y_n x_n$ 收敛，即极限 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ 存在. 故 $\{f_n(x)\}$ 有界. 即

$$\sup_{n\geq 1} |f_n(x)| < \infty$$

根据一致有界定理，$\sup\limits_{n\geq 1} ||f_n|| < \infty$. 即

$$\sup_{n\geq 1}\left(\sup_{1\leq i\leq n} |y_i|\right) = \sup_{n\geq 1} |y_n| < \infty$$

故 $\{y_n\} \in l^\infty$. ■

4.3 强收敛与弱收敛

定义 4.3

设 $\mathscr{X}$ 是一个 B^* 空间，$\{x_n\} \subset \mathscr{X}, x \in \mathscr{X}$. 称 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x，记作 $x_n \rightharpoonup x$，是指：对于 $\forall f \in \mathscr{X}^*$ 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的弱极限. ♣

注 为区别起见，今后我们将 $x_n \to x$ (按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ **强收敛**到 x，或 x 是 $\{x_n\}$ 的**强极限**.

注 若 $\dim \mathscr{X} < \infty$，则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上，设 $e_1, e_2, \ldots, e_m$ 是 $\mathscr{X}$ 的一组基，并设

$$x_n = \xi_1^{(n)} e_1 + \xi_2^{(n)} e_2 + \cdots + \xi_m^{(n)} e_m \quad (n = 1, 2, \ldots),$$
$$x = \xi_1^{(0)} e_1 + \xi_2^{(0)} e_2 + \cdots + \xi_m^{(0)} e_m.$$

取 $f_i \in \mathscr{X}^* (i = 1, 2, \ldots, m)$，使得 $f_i(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \ldots, m)$，便有

$$f_i(x_n) = \xi_i^{(n)} \text{ 与 } f_i(x) = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \ldots, m).$$

今若 $x_n \rightharpoonup x$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x) (\forall f \in \mathscr{X}^*)$，从而也有

$$\lim_{n\to\infty} f_i(x_n) = f_i(x) \quad (i = 1, 2, \ldots, m),$$

即

$$\lim_{n\to\infty} \xi_i^{(n)} = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \ldots, m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x. 反过来，若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x，那么 $x_n \to x\ (n \to \infty)$，由如下命题便推出 $x_n \rightharpoonup x\ (n \to \infty)$.

命题 4.1

(1) 弱极限若存在必唯一.(2) 强极限若存在必是弱极限. ♠

证明.(1) 若有 $x_n \rightharpoonup x, x_n \rightharpoonup y\ (n\to\infty)$, 由定义推得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(y)\quad(\forall f\in\mathscr{X}^*).$$

即得 $x=y$.

(2) 若 $x_n\to x\ (n\to\infty)$, 则 $\forall f\in\mathscr{X}^*$ 有

$$|f(x_n)-f(x)|\le\|f\|\cdot\|x_n-x\|\to 0\quad(n\to\infty),$$

即得 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=f(x)$. 故 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$. ■

但反过来，当 $\dim\mathscr{X}=\infty$ 时，弱极限存在却未必有强极限.

例 4.1 在 $L^2[0,1]$ 中，设 $x_n=x_n(t)=\sin n\pi t$，则根据 Riemann-Lebesgue 引理，显然有

$$\langle f,x_n\rangle=\int_0^1 f(t)\sin n\pi t\mathrm{d}t\to 0\quad(\forall f\in L^2[0,1]),$$

即 $x_n\rightharpoonup\theta\ (n\to\infty)$. 但 $\|x_n\|=1/\sqrt{2}$，不可能有 $x_n\to\theta\ (n\to\infty)$.

注 在 $L^2[0,1]$ 空间中，范数的定义是基于内积的，即:

$$\|x_n\|=\sqrt{\langle x_n,x_n\rangle}=\left(\int_0^1|x_n(t)|^2\mathrm{d}t\right)^{1/2}$$

对于 $x_n(t)=\sin(n\pi t)$，计算这个积分得到 $||x_n||=1/\sqrt{2}$.

这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来，若 $x_n\rightharpoonup x\ (n\to\infty)$，我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列，使其强收敛到 x.

✍ **练习 4.4** (Mazur) 设 X 为赋范空间，$x_n,x\in X, x_n\rightharpoonup x$. 求证: 存在 y_n 为 $x_1,x_2,\cdots$ 的线性组合，使得 $y_n\to x$.

证明. 只考虑 X 是实空间的情形. 记 $M=\mathrm{co}(\{x_n\}_{n=1}^{\infty})$ 为序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的凸包. 使用反证法，若 $x\notin\overline{M}$，由 Hahn-Banach 延拓定理，存在 $f\in X^*$ 和 $a\in\mathbb{R}$，满足

$$f(x)<a<f(y),\forall y\in\overline{M}$$

故 $f(x)<a<f(x_n)$，与 $x_n\rightharpoonup x$ 矛盾. ■

✍ **练习 4.5** 设 T_n 是 $L^p(\mathbb{R})(1\le p<+\infty)$ 到自身的算子

$$(T_nf)(x)=\begin{cases}f(x),|x|\le n\\0,|x|>n\end{cases}$$

其中:$f\in L^p(\mathbb{R})$. 求证:T_n 强收敛到恒等算子 I，但非一致收敛到 I.

证明.$T_n: L^p(\mathbb{R})\to L^p(\mathbb{R})$ 称为截断算子. 显然有

$$\begin{aligned}||T_nf-f||&=\left(\int_{-\infty}^{\infty}|T_nf(x)-f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{1/p}\\&=\left(\int_{-\infty}^{-n}|f(x)|^p\mathrm{d}x+\int_n^{\infty}|f(x)|^p\mathrm{d}x\right)^{1/p}\to 0\end{aligned}$$

所以 $T_n\to I$. 又 $\forall n\in\mathbb{N}$，令

$$f_n(x)=\begin{cases}1,n\le x\le n+1\\0,\text{其他}\end{cases}$$

则 $||f_n||=1,(T_n-I)f_n=-f_n,||(T-I)f_n||=||f_n||$，所以 $||T_n-I||\ge 1$，故 T_n 非一致收敛到 I. ■

✍ **练习 4.6** 设 X 为赋范空间，$x_n,y_n,x,y\in X,\alpha_n,\alpha\in\mathbb{K}$，假设 $x_n\rightharpoonup x, y_n\rightharpoonup y,\alpha_n\to\alpha$，求证:$x_n+y_n\rightharpoonup x+y,\alpha_nx_n\rightharpoonup\alpha x$.

证明. 任取一个连续线性泛函 $f\in X^*$. 利用 f 的线性性质，我们有

$$f(x_n+y_n)=f(x_n)+f(y_n)$$

根据已知条件 $x_n\rightharpoonup x$ 和 $y_n\rightharpoonup y$，由弱收敛定义可知

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(x),\quad\lim_{n\to\infty}f(y_n)=f(y)$$

利用数列极限的加法法则

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n+y_n)=\lim_{n\to\infty} f(x_n)+\lim_{n\to\infty} f(y_n)=f(x)+f(y)$$

再次利用 f 的线性性质

$$f(x)+f(y)=f(x+y)$$

故对任意 $f\in X^*$，都有 $f(x_n+y_n)\to f(x+y)$，故 $x_n+y_n\rightharpoonup x+y$.

根据一致有界定理，每一个弱收敛序列都是有界的. 因此，存在常数 $M>0$ 使得对所有 n，$\|x_n\|\le M$. 进而，由于 f 是连续线性泛函，标量序列 $f(x_n)$ 也是有界的:

$$|f(x_n)|\le\|f\|\cdot\|x_n\|\le\|f\|\cdot M$$

因此

$$\begin{aligned}|\alpha_n f(x_n)-\alpha f(x)|&=|\alpha_n f(x_n)-\alpha f(x_n)+\alpha f(x_n)-\alpha f(x)|\\&\le|\alpha_n-\alpha|\cdot|f(x_n)|+|\alpha|\cdot|f(x_n)-f(x)|\to 0\end{aligned}$$

于是，$\lim_{n\to\infty} f(\alpha_n x_n)=\lim_{n\to\infty}\alpha_n f(x_n)=\alpha f(x)=f(\alpha x)$. 即 $\alpha_n x_n\rightharpoonup\alpha x$. ■

4.4 开映射定理和闭图像定理

4.4.1 开映射定理

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B 空间，$T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$，算子 T 称为是单射，是指 T 是 1-1 的，算子 T 称为是满射是指 $T(\mathscr{X})=\mathscr{Y}$.

如果 T 是一个单射，那么可以定义 T^{-1}，它是线性的，但其定义域未必是全空间 $\mathscr{Y}$. 仅当它还是一个满射时，T^{-1} 才是 $\mathscr{Y}$ 到 $\mathscr{X}$ 的一个线性算子. 这时，我们自然要问，T^{-1} 是不是连续的? 下面的 Banach 逆算子定理回答了这一问题.

定理 4.8 (Banach 逆算子定理)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 是 Banach 空间. 若 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$，它既是单射又是满射，那么 $T^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{Y},\mathscr{X})$.

这定理有一个更一般的形式.

定理 4.9 (开映射定理)

设 $\mathscr{X},\mathscr{Y}$ 都是 B 空间，若 $T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y})$ 是一个满射，则 T 是开映射.

Banach 逆算子定理的证明. 由开映射定理，对任意 $\mathscr{X}$ 中的一个开集 U，$(T^{-1})^{-1}(U)=TU$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的开集. 故此 $T^{-1}:\mathscr{Y}\to\mathscr{X}$ 是连续映射，所以是有界的. ■

例 4.2 取 $\mathscr{X}=\mathscr{Y}=C[0,1]$，规定

$$(Tx)(t)=\int_0^t x(\tau)d\tau\quad(\forall x\in\mathscr{X})$$

它显然是连续线性的，但是 $\mathscr{Y}$ 不是满射. 因为根据 $(Tx)(t)$ 的定义，$Tx=\mathscr{Y}_0=\left\{y\in C^1[0,1]\middle|y(0)=0\right\}$，但是 $C[0,1]$ 中的函数并不全都属于 $\mathscr{Y}_0$. 这时 $T^{-1}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 在 $C[0,1]$ 中不是连续的. 事实上，取 $x_n(t):=\sin n\pi t$，显然 $||x_n||=1$，但是

$$\left\|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_n(t)\right\|=n\pi\|\cos n\pi t\|=n\pi\to\infty\quad(\text{当}n\to\infty)$$

然而，若 $\mathscr{D}_0$ 按照 $C^1[0,1]$ 的范数 $||\cdot||_1$ 则构成 B 空间，这时 $T^{-1}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是有界的. 事实上，

$$||T^{-1}y||=\left|\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t)\right|\right|\leq||y||_1\quad(\forall y\in\mathscr{D}_0)$$

✍ **练习 4.7** 设 X 是 l^∞ 中只有有限多个零项的序列构成的子空间，定义

$$T:X\to X,x=(x_1,\cdots,x_n,\cdots)\to y=(y_1,\cdots,y_n,\cdots)$$

式中:$y_k=\dfrac{1}{k}x_k$，求证:

(1) $T\in B(X)$，并求 $||T||$.

(2) T^{-1} 无界.

这是否与 Banach 逆算子定理矛盾?

证明. 利用序列的线性运算法则，知 T 是线性的.

$$||Tx||_\infty=||y||_\infty=\sup_k|y_k|=\sup_k\left|\frac{1}{k}x_k\right|\leq\sup_k|x_k|=||x||_\infty$$

从而有

$$||T||=\sup_{||x||_\infty\leq1}||Tx||_\infty\leq1$$

于是，$T\in B(X)$. 另一方面，取 $x_0=(1,0,\cdots,0,\cdots)$，则 $||x_0||_\infty=1$，从而有

$$||T||=\sup_{||x||_\infty=1}||Tx||_\infty\geq||Tx_0||_\infty=||y_0||_\infty=1$$

故 $||T||=1$. 若取 $y=(0,\cdots,0,\underbrace{1}_{k},0,\cdots)$，则 $||y||_\infty=1$. 由 $x_k=ky_k$，有 $x=(0,\cdots,0,\underbrace{k}_{k},0,\cdots)$，从而有

$$k=||x||_\infty=||T^{-1}y||\leq||T^{-1}||\cdot||y||_\infty=||T^{-1}||$$

即 $||T^{-1}||\geq k\to\infty$，所以 T^{-1} 无界，但因为 X 不完备，所以与 Banach 逆算子定理不矛盾. ■

定理 4.10 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x,y)$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个共轭双线性函数，满足:

(1) $\exists M>0$，使

$$|a(x,y)|\leq M||x||\cdot||y||\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})\tag{1}$$

(2) $\exists\delta>0$，使

$$|a(x,x)|\geq\delta||x||^2\quad(\forall x\in\mathscr{X})\tag{2}$$

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$，满足

$$a(x,y)=(x,Ay)\quad(\forall x,y\in\mathscr{X})\tag{3}$$

$$||A^{-1}||\leq\frac{1}{\delta}\tag{4}$$

♡

证明. 依定理3.10，适合 (3) 式的算子 $A\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$ 存在唯一. 下证

(1) A 是单射. 若有 $y_1,y_2\in\mathscr{X}$, 满足 $Ay_1=Ay_2$, 则

$$a(x,y_1)=a(x,y_2)\quad(\forall x\in\mathscr{X}),$$

从而

$$a(x,y_1-y_2)=0\quad(\forall x\in\mathscr{X}).$$

特别取 $x=y_1-y_2$, 由 (2) 式即得 $y_1=y_2$.

(2) A 是满射. 先证 $R(A)$ 是闭的. 事实上, $\forall w\in\overline{R(A)},\exists v_n\in\mathscr{X}$ $(n=1,2,\cdots)$, 使得

$$w=\lim_{n\to\infty}Av_n\tag{5}$$

由 (2) 式,

$$\begin{aligned}\delta\|v_{n+p}-v_n\|^2 &\leqslant |a(v_{n+p}-v_n, v_{n+p}-v_n)|\\ &= |(v_{n+p}-v_n, A(v_{n+p}-v_n))|\\ &\leqslant \|v_{n+p}-v_n\|\cdot\|Av_{n+p}-Av_n\| \quad (\forall n,p\in\mathbb{N}),\end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p}-v_n\| \leqslant \frac{1}{\delta}\|Av_{n+p}-Av_n\| \to 0$$

$$(\text{当} n\to\infty, \forall p\in\mathbb{N}).$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列, 因此 $\exists v^*\in\mathscr{X}$, 使得 $v_n\to v^*$, 并由 A 的连续性和 (5) 式得 $w=Av^*$, 即 $w\in R(A)$. 于是 $R(A)$ 闭.

再证 $R(A)^\perp=\{\theta\}$. 倘若 $w\in R(A)^\perp$, 则

$$(w, Av)=0 \quad (\forall v\in\mathscr{X}),$$

即 $a(w,v)=0(\forall v\in\mathscr{X})$. 特别取 $v=w$, 再利用 (2) 有

$$\delta\|w\|^2 \leqslant |a(w,w)|=0,$$

即得 $w=\theta$. 由此可见 A 是满射.

(3) 再利用 Banach 逆算子定理, $A^{-1}\in\mathscr{L}(\mathscr{X})$. 因为

$$\delta\|x\|^2 \leqslant |a(x,x)| = |(x,Ax)| \leqslant \|x\|\cdot\|Ax\|,$$

所以 $\delta\|x\|\leqslant\|Ax\|(\forall x\in\mathscr{X})$, 即得 (4) 式. ■

定理 4.11 (Lax 等价定理)

如果 $||T_nx-Tx||\to 0(n\to\infty)$ 对 $\forall x\in\mathscr{X}$ 成立，那么 $x_n\to x(n\to\infty)$，其中 x_n 是 $T_nx_n=y\quad(T_n\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y}))$ 的解，x 是 $Tx=y\quad(T\in\mathscr{L}(\mathscr{X},\mathscr{Y}))$ 的解 $\Longleftrightarrow\exists C>0$，使得 $||T_n^{-1}||\leq C(\forall n\in\mathbb{N})$ 成立. ♡

证明. 充分性. 由于

$$||T_nx-Tx||\to 0 \quad (n\to\infty), ||T_n^{-1}||\leq C \quad (\forall n\in\mathbb{N})$$

我们得到

$$\begin{aligned}||x_n-x|| &= ||T_n^{-1}y-T_n^{-1}T_nx||\\ &\leq ||T_n^{-1}||\cdot||Tx-T_nx||\\ &\leq C||Tx-T_nx||\to 0 \quad (n\to\infty)\end{aligned}$$

必要性.$\forall y\in\mathscr{Y}$，令 $x_n=T_n^{-1}y, x=T^{-1}y$，便有 $x_n\to x(n\to\infty)$. 因此，

$$T_n^{-1}y\to T^{-1}y \quad (n\to\infty,\forall y\in\mathscr{Y})$$

由共鸣定理，$||T_n^{-1}||$ 有界. ■

4.4.2 闭图像定理

定义 4.4 (闭线性算子)

设 T 是 $\mathscr{X}\to\mathscr{Y}$ 的线性算子, $D(T)$ 是其定义域. 称 T 是闭的，是指由 $x_n\in D(T), x_n\to x$，以及 $Tx_n\to y$ 就能推出 $x\in D(T)$，而且 $y=Tx$. ♣

引理 4.1

定义域是闭集的连续算子是闭算子. ♡

证明. 设 X,Y 是两个度量空间，T 是 $D(T)(\subset X)$ 到 Y 中的连续算子，$D(T)$ 是闭集，那么当 $\{x_n\}\subset D(T), x_n\to x_0, Tx_n\to y_0$ 时，由 $D(T)$ 的闭性得到 $x_0\in D(T)$，又因为 T 是连续的，$y_0=\lim\limits_{n\to\infty}Tx_n=Tx_0$. 故 T 是闭算子. ■

例 4.3 在 $C[0,1]$ 上，$D(T)=C^1[0,1], T=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是一个闭线性算子.

证明. 如果 $x_n(t)\in C^1[0,1]$，并且有

$$x_n\to x(C[0,1]),\quad \frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t}\to y(C[0,1])$$

则有

$$x_n(t)-x_n(0)\to\int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau\quad(\forall t\in[0,1])$$

$$x_n(t)-x_n(0)\to x(t)-x(0)\quad(\forall t\in[0,1])$$

即得

$$x(t)=x(0)+\int_0^t y(\tau)\mathrm{d}\tau\quad(\forall t\in[0,1])$$

因此，$x\in C^1[0,1]$，且 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=y(t)$. ■

练习 4.8 设 X,Y 为赋范空间，$T:X\to Y$ 为闭线性算子，求证:

(1) $N(T)$ 为 X 的闭线性子空间;

(2) 若 T 为一一映射，则 $T^{-1}:Y\to X$ 也为闭线性算子;

(3) T 将 X 的紧集映射到 Y 的闭集;

(4) Y 中紧集通过 T 的逆像为 X 的闭集.

证明.(1) 先证 $N(T)$ 为 X 的线性子空间. 由于 $N(T)=\{x\in X\mid Tx=0\}$，显然 $0\in N(T)$，故 $N(T)$ 非空.$\forall k,l\in\mathbb{C}, x,y\in N(T)$，有

$$T(kx+ly)=kTx+lTy=0+0=0$$

即 $kx+ly\in N(T)$. 因此，$N(T)$ 为 X 的线性子空间.

再证 $N(T)$ 的闭性. 由于 T 是闭算子，它将序列的极限映到极限，或者说，如果 $x_n\to x$ 且 $Tx_n\to y$，则 $Tx=y$. 若 $x_n\in N(T)$ 且 $x_n\to x$，则 $Tx_n=0$，根据闭性，必有 $Tx=0$，即 $x\in N(T)$. 因此 $N(T)$ 是闭集.

(2) 取 $\{y_n\}\subset Y, y\in Y, x\in X$，使得当 $n\to\infty$ 时，$y_n\to y, T^{-1}y_n\to x$.

由于 $T^{-1}y_n\in X, T(T^{-1}y_n)=y_n\to y$，而 T 为闭线性算子，所以 $Tx=y$. 从而 $T^{-1}y=x$，因此 T^{-1} 是闭线性算子.

(3) 设 $K\subset X$ 是紧集. 要证 $T(K)$ 是闭集，设 $\{y_n\}\subset T(K)$ 且 $y_n\to y$. 对每个 y_n，存在 $x_n\in K$ 使得 $Tx_n=y_n$. 由于 K 是紧集，序列 $\{x_n\}$ 必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$，设其收敛于 $x\in K$. 此时有 $x_{n_k}\to x$ 且 $Tx_{n_k}=y_{n_k}\to y$. 由于 T 是闭算子，可知 $x\in D(T)$ 且 $Tx=y$. 因为 $x\in K$，所以 $y=Tx\in T(K)$. 故 $T(K)$ 包含其所有极限点，是闭集.

(4) 设 $C\subset Y$ 是紧集，令 $K=T^{-1}(C)=\{x\in D(T):Tx\in C\}$. 设 $\{x_n\}\subset K$ 且 $x_n\to x$. 令 $y_n=Tx_n$，由于 $x_n\in K$，则 $\{y_n\}\subset C$. 因为 C 是紧集，序列 $\{y_n\}$ 必存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$，设其收敛于 $y\in C$. 于是我们有:$x_{n_k}\to x$(因为原序列收敛) 且 $Tx_{n_k}=y_{n_k}\to y$. 由于 T 是闭算子，可知 $x\in D(T)$ 且 $Tx=y$. 因为 $y\in C$，故 $Tx\in C$，这意味着 $x\in T^{-1}(C)=K$. 因此，K 是闭集. ■

对于线性算子而言，我们来看连续性与闭线性的关系. 我们说一个连续线性算子 $T:D(T)\to\mathscr{Y}$ 总可以延拓到 $\overline{D(T)}$ 上，这由下列定理给出.

定理 4.12

设 T 是 B^* 空间 $\mathscr{X}$ 到 B 空间 $\mathscr{Y}$ 的连续线性算子，那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1，使得 $T_1\mid_{D(T)}=T$，且 $\|T_1\|=\|T\|$. ♡

证明. 任取 $x \in \overline{D(T)}, \exists x_n \in D(T), \lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，依假设 T 在 $D(T)$ 上连续，从而有界，即 $\exists M > 0$，使得

$$||Tx|| \leq M||x|| \quad (\forall x \in D(T))$$

于是

$$||Tx_{n+p} - Tx_n|| \leq M||x_{n+p} - x_n||$$

由此可见 $\{Tx_n\}$ 是 $\mathscr{Y}$ 中的基本列. 已知 $\mathscr{Y}$ 完备，所以 $\exists y \in \mathscr{Y}$，使得 $Tx_n \to y$. 不难看出 y 仅依赖于 x，而与 $D(T)$ 中 x_n 的选择无关. 因此，可以定义 $T_1 : x \mapsto y$. 容易验证 T_1 是线性的，还有 $T_1 \mid_{D(T)} = T$，并且 $||T_1x|| \leq M||x|| \quad (\forall x \in \overline{D(T)})$. 这里的 M 其实是可以取 T 在定义域 $D(T)$ 上的算子范数，即 $M = ||T||$. 那么对 $\forall x \in \overline{D(T)}$，$||T_1x|| \leq ||T|| \cdot ||x||$，则 $||T_1|| = \sup\limits_{\overline{D(T)}\setminus\{\theta\}} \dfrac{||T_1x||}{||x||} \leq ||T||$. 另一方面，当 $x \in D(T)$ 时，$T_1x = Tx$，而且 $D(T) \subseteq \overline{D(T)}$，故 $||T_1|| = \sup\limits_{\overline{D(T)}\setminus\{\theta\}} \dfrac{||T_1x||}{||x||} \geq \sup\limits_{D(T)\setminus\{\theta\}} \dfrac{||Tx||}{||x||} = ||T||$. 因此，$||T_1|| = ||T||$. ■

在这个意义下，我们把每个连续线性算子 T 都看成是有闭定义域的. 于是每个连续线性算子必是闭的. 可是一般闭线性算子未必能延拓到 $\overline{D(T)}$ 上，使其仍闭.

推论 4.5 (范数等价定理)

设线性空间 $\mathscr{X}$ 上有两个范数 $||\cdot||_1$ 与 $||\cdot||_2$. 如果 $\mathscr{X}$ 关于这两个范数都构成 B 空间，而且 $||\cdot||_2$ 比 $||\cdot||_1$ 强，则 $||\cdot||_2$ 与 $||\cdot||_1$ 等价.

证明. 考察恒同映射 $I : \mathscr{X} \to \mathscr{X}$，把它看成 $(\mathscr{X}, ||\cdot||_2) \to (\mathscr{X}, ||\cdot||_1)$ 的线性算子，由假设 $||\cdot||_2$ 比 $||\cdot||_1$ 强，即 $\exists C > 0$，使得

$$||Ix||_1 \leq C||x||_2 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

因此 I 是连续的，它既是单射又是满射，依 Banach 逆算子定理，I 可逆且 I^{-1} 连续，即有 $M > 0$，使

$$||T^{-1}x||_2 \leq M||x||_1 \quad (\forall x \in \mathscr{X})$$

又因 $I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素，所以 $||\cdot||_1$ 与 $||\cdot||_2$ 等价. ■

✍ **练习 4.9** 设 X, Y 为 Banach 空间，$T : X \to Y$ 为有界线性算子且为一一映射. 求证: 存在常数 $\alpha, \beta > 0$，使得

$$\alpha||x|| \leq ||Tx|| \leq \beta||x||, \quad \forall x \in X$$

证明. 由 $T \in B(X, Y)$，$\exists \beta > 0$，使得

$$||Tx|| \leq \beta||x||, \quad \forall x \in X$$

又 T 为一一映射，根据 Banach 逆算子定理，T^{-1} 存在，且 $T^{-1} \in B(X, Y)$. 因此 $\exists \alpha > 0$，使得

$$||T^{-1}y|| \leq \frac{1}{\alpha}||y||, \quad \forall y \in Y$$

取 $y = Tx$，则

$$||Tx|| \geq \alpha||x||, \quad \forall x \in X$$

■

定理 4.13 (闭图像定理)

设 $\mathscr{X}, \mathscr{Y}$ 是 B 空间. 若 T 是 $\mathscr{X} \to \mathscr{Y}$ 的闭线性算子，并且 $D(T)$ 是闭的，则 T 是连续的.

证明. 因为 $D(T)$ 是闭的，所以 $D(T)$ 作为 $\mathscr{X}$ 的线性子空间可以看成是 B 空间. 在 $D(T)$ 上，引入另一个范数 $||\cdot||_G$ 如下:

$$||x||_G = ||x|| + ||Tx|| \quad (\forall x \in D(T))$$

现在证明 $(D(T), ||\cdot||_G)$ 也是 B 空间，事实上，从

$$||x_n - x_m||_G = ||x_n - x_m|| + ||Tx_n - Tx_m|| \to 0 \quad (n, m \to \infty)$$

可知 $\exists x^* \in \mathscr{X}$ 与 $y^* \in \mathscr{Y}$，使得 $x_n \to x^*$，且 $Tx_n \to y^*$. 根据 T 的闭性即得 $y^* = Tx^*$，从而 $Tx_n \to Tx^*$. 因此 $||x_n - x^*||_G \to 0$. 又显然有 $||\cdot||_G$ 比 $||\cdot||$ 强，根据范数等价定理，$||\cdot||_G$ 与 $||\cdot||$ 等价，故 $\exists M > 0$，使得

$$||Tx|| \leq ||x||_G \leq M||x|| \quad (\forall x \in D(T))$$

■

注 集合 $G(T) : \{(x, Tx) \mid x \in D(T)\}$ 称为算子 T 的图像，而 $||x||_G$ 实际上是 (x, Tx) 在乘积空间 $\mathscr{X} \times \mathscr{Y}$ 上的范数，因此 $||\cdot||_G$ 称为**图模**. 算子 T 是闭的，实际上就是 $G(T)$ 按图模是闭的.

✍ **练习 4.10** 设 H 为 Hilbert 空间，$A : H \to H$ 为线性算子，满足

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, Ay\rangle, \quad \forall x, y \in H$$

求证:$A \in B(H)$.

证明. 设 $x_n \to x, Tx_n \to y$，则 $\forall z \in H$，有

$$\begin{aligned}\langle Tx - y, z\rangle &= \lim_{n\to\infty}\langle Tx - Tx_n, z\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle x - x_n, Tz\rangle \\ &= \langle \lim_{n\to\infty}(x - x_n), Tz\rangle = \langle 0, Tz\rangle = 0\end{aligned}$$

知 $Tx = y$，故 T 是闭算子，由闭图像定理，T 有界. ■

4.5 在逼近论中的应用

定义 4.5 (严格凸赋范空间)

设 X 为赋范空间，称 X 为严格凸赋范空间，如果任给 $x, y \in X, ||x|| = ||y|| = 1$ 且 $x \neq y$，则 $\left|\left|\frac{x+y}{2}\right|\right| < 1$. ♣

例 4.4 Hilbert 空间 H 是严格凸的. 事实上，若 $x, y \in H, ||x|| = ||y|| = 1$ 且 $x \neq y$，则由平行四边形等式，得

$$||x + y||^2 = 2(||x||^2 + ||y||^2) - ||x - y||^2 < 4$$

因此 $\left|\left|\frac{x+y}{2}\right|\right| < 1$. 即 H 为严格凸赋范空间.

✍ **练习 4.11** 设 X 为赋范空间，假设任取 X 的非零元 x, y 满足 $||x + y|| = ||x|| + ||y||$，必存在正数 c，使得 $x = cy$. 求证:X 为严格凸的.

证明. 假设 X 不是严格凸的. 那么存在两个不同的单位向量 x, y 满足 $||x|| = 1, ||y|| = 1$ 且 $x \neq y$，使得:

$$\left|\left|\frac{x+y}{2}\right|\right| = 1$$

根据范数的三角不等式，我们始终有:

$$\left|\left|\frac{x+y}{2}\right|\right| \leq \frac{||x|| + ||y||}{2} = \frac{1+1}{2} = 1$$

在我们的假设下，等号成立，即:

$$||x + y|| = 2$$

由于 $||x|| = 1$ 且 $||y|| = 1$，上述式子可以写成:

$$||x + y|| = ||x|| + ||y||$$

那么必存在正数 c，使得 $x = cy$. 两边取范数，得到

$$||x|| = c||y||$$

而 $||x|| = ||y|| = 1$，只能 $c = 1$. 而当 $c = 1$ 时，$x = y$，与 $x \neq y$ 矛盾. 因此，X 为严格凸的. ■

参考文献

[1] 步尚全. 2011. 泛函分析基础. 北京: 清华大学出版社.

[2] 张恭庆. 2021. 泛函分析讲义 (第二版)(上). 北京: 北京大学出版社.

[3] Gerald B. Folland. 2019. Real Analysis:Modern Techniques and Their Applications(Second Edition). 北京: 世界图书出版社.

[4] Peter D.Lax. 2010. 泛函分析. 北京: 人民邮电出版社.

[5] 王凯，姚一隽，黄昭波. 2024. 泛函分析. 北京: 高等教育出版社.